



Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali

DIPARTIMENTO DI CHIMICA "GIACOMO CIAMICIAN"

Campus di Ravenna

Plastiche e bioplastiche

Alessandro Girolamo Rombolà

[PCTO 2024](#)

09 febbraio 2024



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

[Home](#) [Curriculum vitae](#) [Pubblicazioni](#) [Didattica](#) [Temi di ricerca](#) [Collaborazioni](#) [Contenuti utili](#) [Avvisi](#)

Cerca in rubrica



Login

IT

EN



Alessandro Girolamo Rombolà

Ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior)

Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician"

Settore scientifico disciplinare: CHIM/01 CHIMICA ANALITICA

Contatti

E-mail: alessandro.rombola@unibo.it

Tel: +39 0541 434 484

📌 Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician"

Via S.Alberto 163, Ravenna - [Vai alla mappa](#)

Risorse in rete

[ORCID](#)



Ultimi avvisi

Al momento non sono presenti avvisi.



Area riservata

Accedi tramite [login](#) per gestire tutti i contenuti del sito.

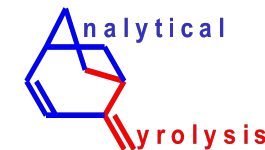
unibo.it

© 2024 - ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna - Partita IVA: 01131710376 [Privacy](#) | [Note legali](#) | [Impostazioni Cookie](#)



UniBo Research Unit

Tecnopolo di Rimini, Rimini Campus
Laboratori "R. Sartori", Ravenna Campus



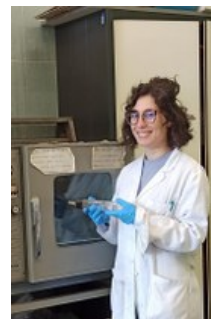
Prof. Daniele Fabbri
dani.fabbri@unibo.it



Prof. Cristian Torri
cristian.torri@unibo.it



Dr. Yusuf Küçükaga
yusuf.kucukaga@unibo.it



Dr. Vittoria Stefanelli
vittoria.stefanelli2@unibo.it



Dr. Alessandro Rombolà
alessandro.rombola@unibo.it



Dr. Andrea Facchin
a.facchin@unibo.it



Dr. Irene Coralli
irene.coralli2@unibo.it



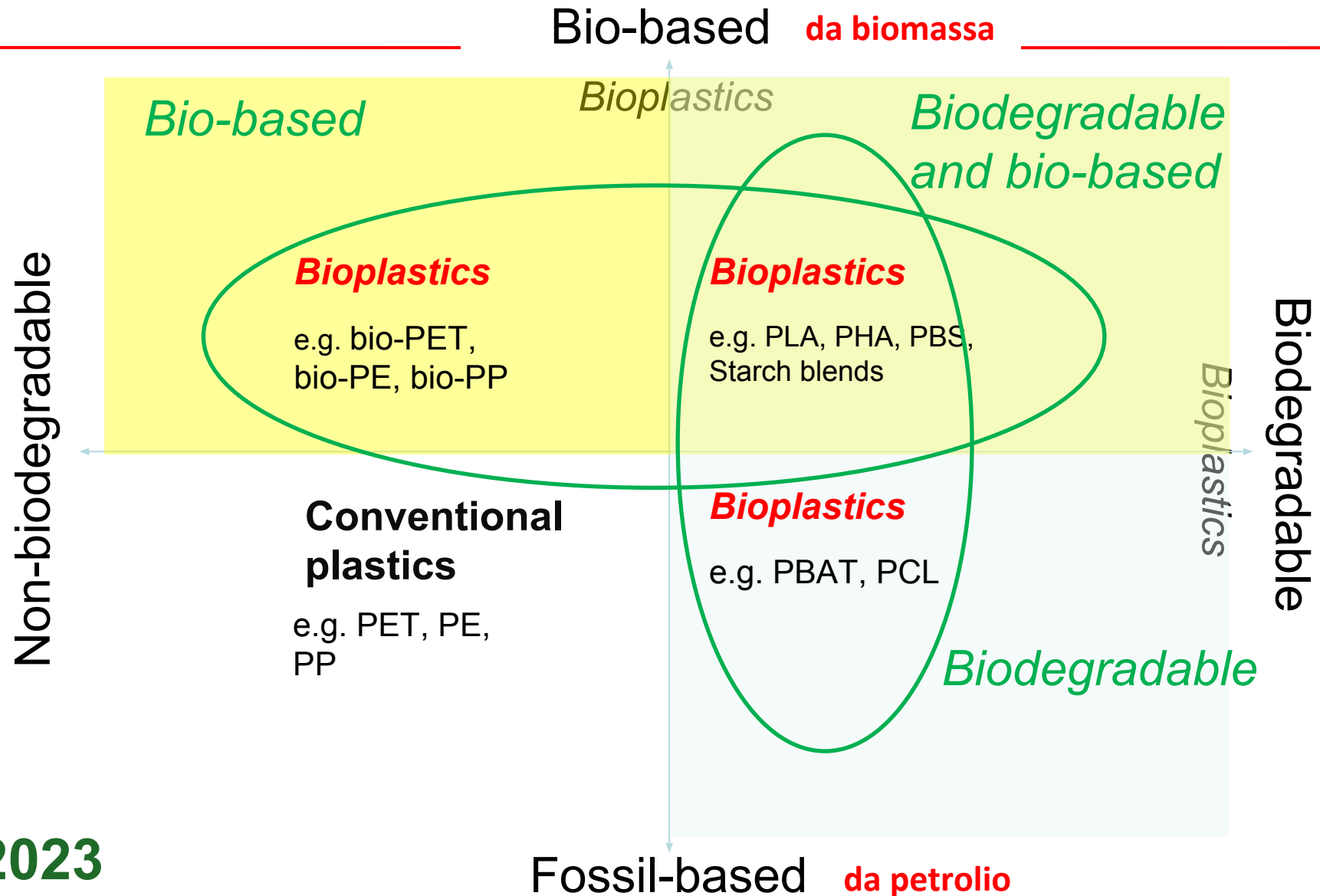
PYROTEAM

<https://site.unibo.it/pyrolysis/it>

Attività di ricerca



Come classificare la PLASTICA

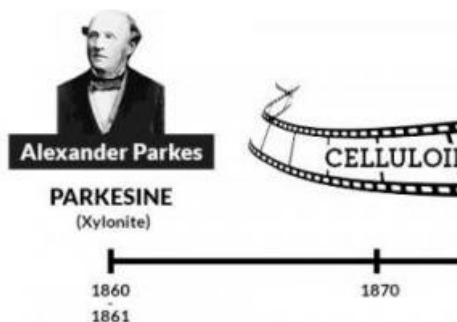


Analitica 2023

Plastica

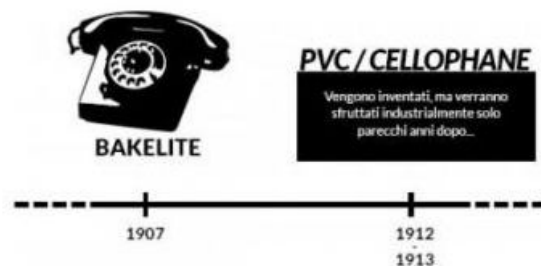
- La **plastica** è un insieme di materiali formati da **polimeri**

Gli albori

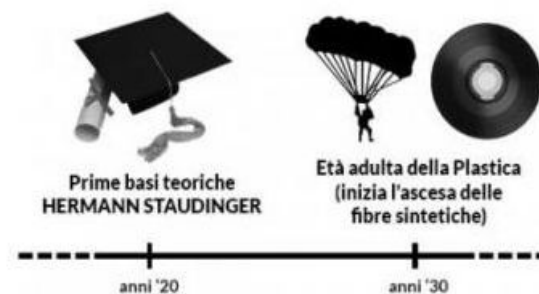


Celluloide: prima nitrato di cellulosa (xylonite): poi acetato di cellulosa

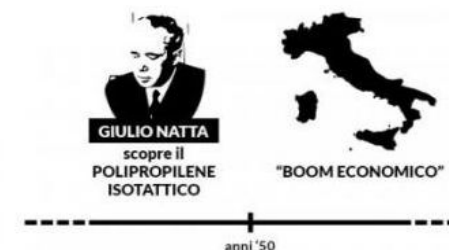
Le prime applicazioni



L'età matura



Era della plastica



<https://www.corepla.it/storia-della-plastic>

Polimeri e plastiche

La plastica è un composto organico, ossia le molecole dei materiali plastici sono costituite da atomi di carbonio (C) che si legano principalmente ad atomi di idrogeno (H), ossigeno (O) e azoto (N). Queste molecole si legano insieme formando catene di macromolecole, più o meno lunghe e ramificate, chiamate polimeri.

L'Unione Internazionale di Chimica Pura e Applicata (IUPAC) definisce le materie plastiche “**materiali polimerici che possono contenere sostanze finalizzate a migliorarne le proprietà o ridurre i costi**”.

Polimeri miscelati con additivi.



<https://campus.hubscuola.it/primaria/secondo-ciclo/la-chimica-della-plastica/>

Polimeri e plastiche

Polimeri naturali

resine, ambra, cellulosa, amido, lignina, emicellulosa, proteine (e.g. seta), acidi nucleici...



Polimeri sintetici

polietilene, polipropilene, PVC, polistirene, PET, policarbonato, nylon...



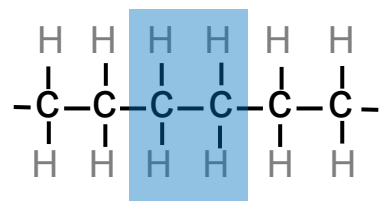


Polimeri

Poli
molte

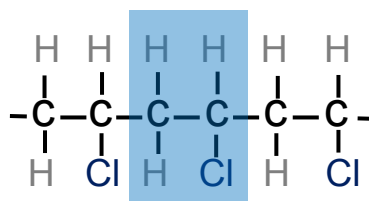
mer
unità ripetitive (mattoni
costituenti)

Unità
ripetitiva



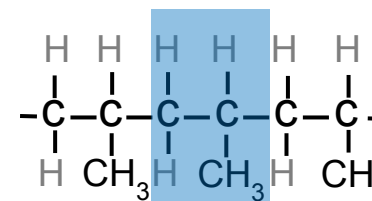
Polietilene (PE)

Unità
ripetitiva



Poli(vinil cloruro) (PVC)

Unità
ripetitiva



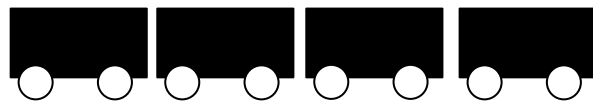
Polipropilene (PP)

Polimero (dai termini Greci = “poli” + “mer”, *molte parti*) indica molte unità e sottolinea che il polimero è: una lunga catena (macromolecola) di uno, due o talvolta più unità di piccole molecole identiche legate assieme. Il termine “Polimero” fu usato per la prima volta da Berzelius nel 1833.

Polimeri

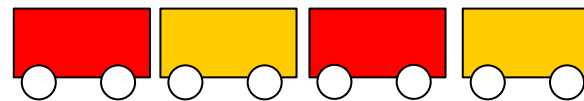
I polimeri sono molecola dall'elevato peso molecolare, costituita da un elevato numero (**grado di polimerizzazione**) di piccole molecole (**monomeri**) uguali (**omopolimero**) o diverse (**copolimero**) unite a catena di lunghezza variabile mediante la ripetizione dello stesso tipo di legame.

monomero: una unità



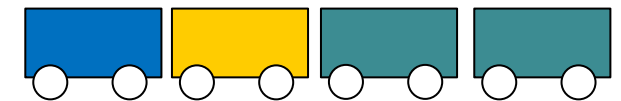
omopolimero

oligomero: poche unità



copolimero alternato

polimero: molte unità



Copolimero random

Polimeri

Grado di polimerizzazione

Il numero totale di unità ripetitive presenti nella struttura di un polimero

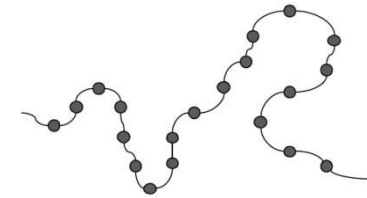
Tipo di monomeri usati

- Un tipo: Omopolimero
- Due tipi: Copolimero
- Tre tipi: Terpolimero

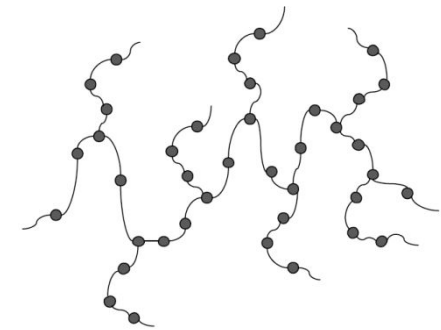
Disposizione spaziale delle catene

- Lineare
- Ramificata
- Reticolata

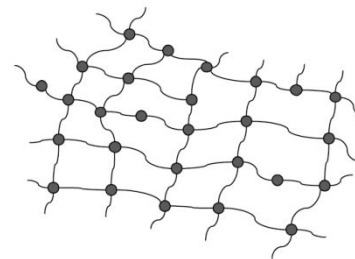
Polimero lineare



Polimero ramificato



Polimero reticolato



Produzione mondiale di plastica

After a stagnation in 2020 due to the Covid-19 pandemic, the global plastics production increased to 390.7 million tonnes in 2021.

In million tonnes

- Fossil-based plastics¹
- Post-consumer recycled plastics²
- Bio-based plastics (including bio-attributed plastics in 2021 data)³



Sources: Conversio Market & Strategy GmbH and nova-Institute

The above data are rounded estimations.

*Including plastics production from polymerisation and production of mechanically recycled plastics

Polymers that are not used in the conversion of plastic parts and products (i.e., for textiles, adhesives, sealants, coatings, etc.) are not included

1. Includes fossil-based thermoplastics, thermosets and PUR

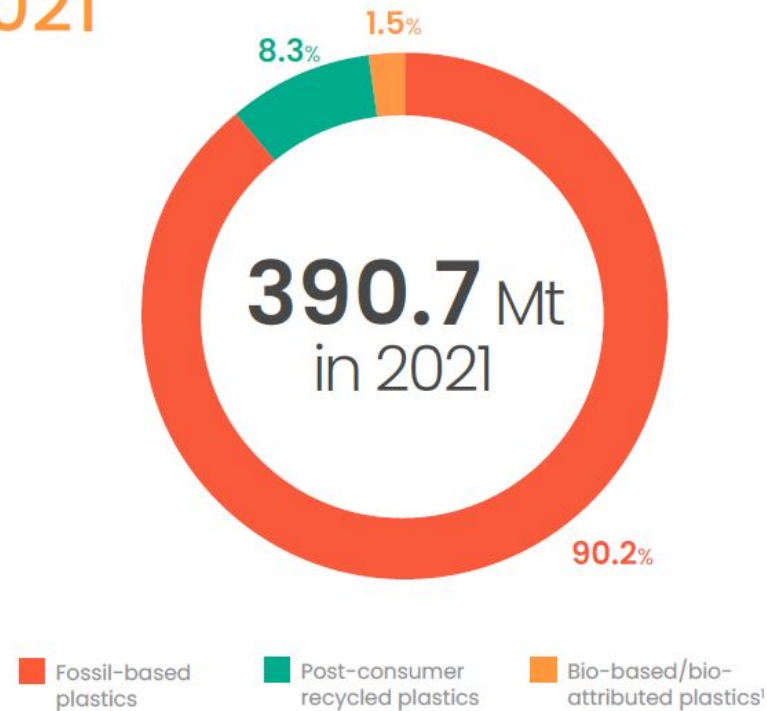
2. Data on post-consumer recycled plastics had been developed in 2018, data for other years are estimations

3. Including bio-attributed plastics in 2021 data. Source: nova-Institute 2022; data for bio-based structural polymers, preliminary estimations for 2021

Produzione mondiale di plastica nel 2021

World plastics production* in 2021

In 2021, 90.2% of the world plastics production was fossil-based. Post-consumer recycled plastics and bio-based/bio-attributed plastics respectively accounted for 8.3% and 1.5% of the world plastics production.



Sources: Conversio Market & Strategy GmbH and nova-Institute
 The above data are rounded estimations.
 Polymers that are not used in the conversion of plastic parts and products (i.e., for textiles, adhesives, sealants, coatings, etc.) are not included.
¹Including plastics production from polymerisation and production of mechanically recycled plastics
 I. nova-Institute 2022; data for bio-based structural polymers, preliminary estimations for 2021

1kg di PET

Fossil-based

2kg di petrolio
17,5 litri d'acqua

1 kg di PLA

Bio-based

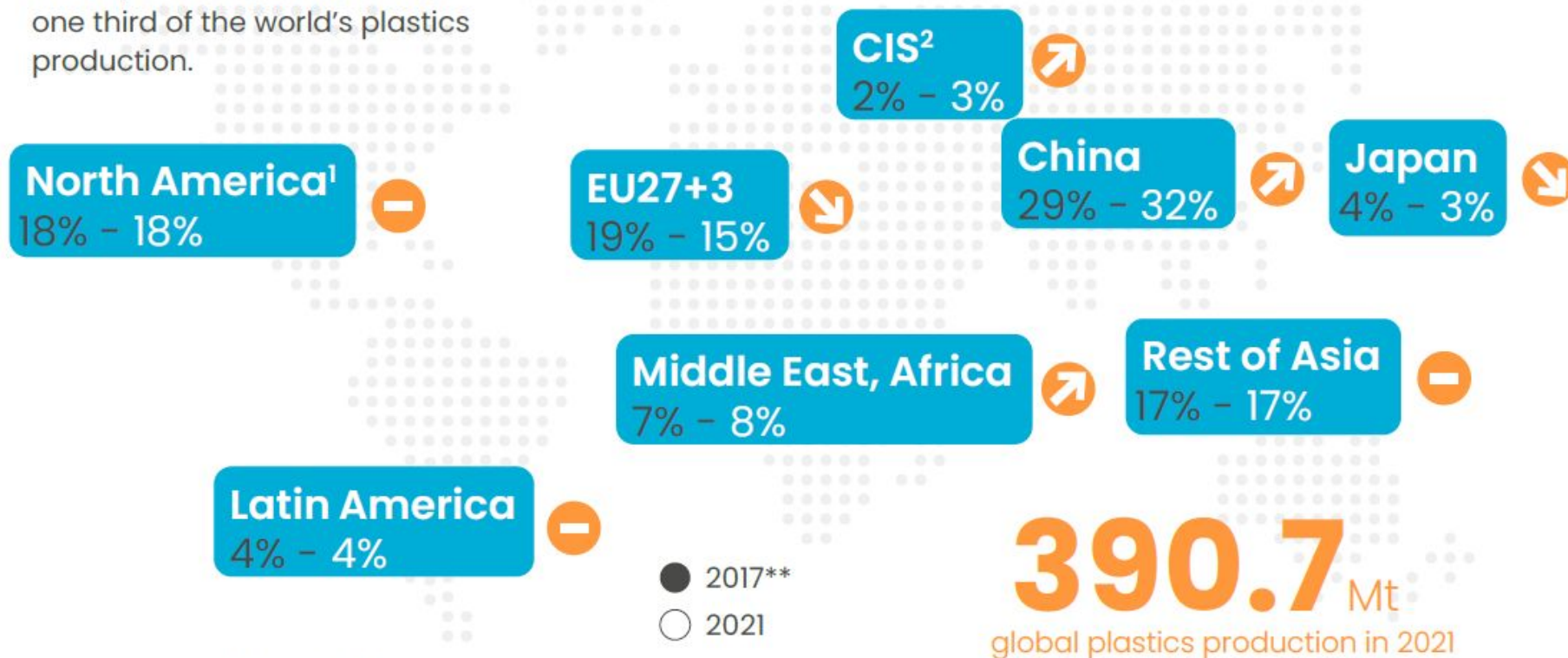
2,5kg di mais
2250 litri d'acqua

Produzione mondiale di plastica nel 2021

Maggiori produttore di materiali plastici:

- Cina 32%
- Nord America 18%
- Asia (escluso Cina) 17%

In 2021, China reached almost one third of the world's plastics production.



Sources: Conversio Market & Strategy GmbH and nova-Institute

The above data are rounded estimations.

Polymers that are not used in the conversion of plastic parts and products (i.e., for textiles, adhesives, sealants, coatings, etc.) are not included.

*Including plastics production from polymerisation and production of mechanically recycled plastics

**Only thermoplastics and PUR

1. Canada, Mexico and the United States

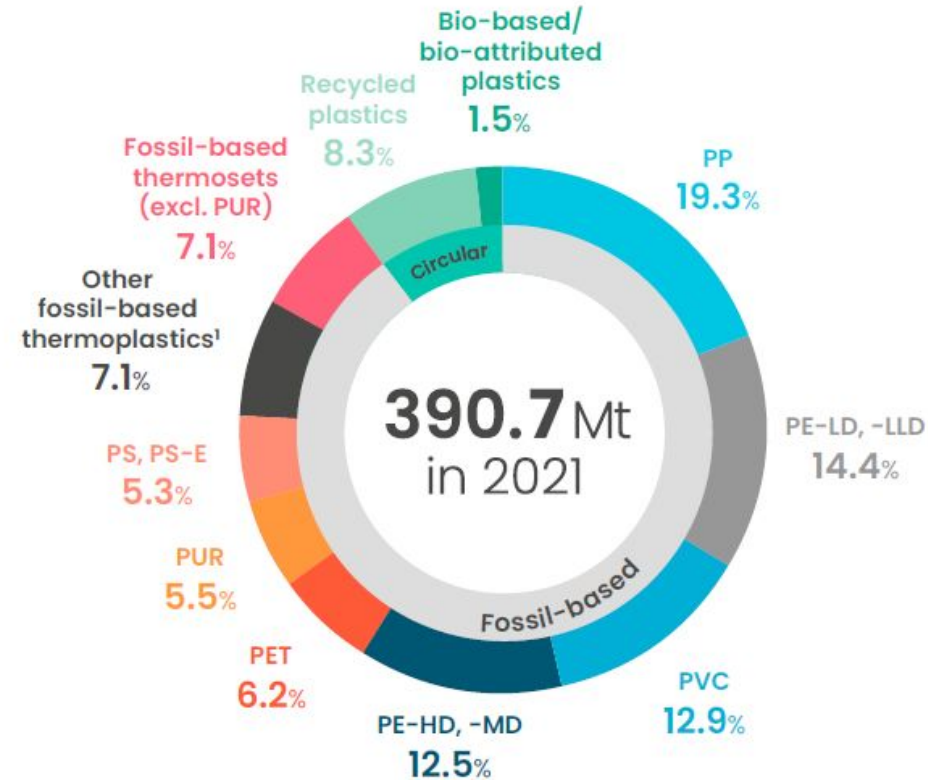
2. Commonwealth of Independent States: Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan and Ukraine

Produzione mondiale di plastica per tipologia

In 2021, circular plastics represented about 9.8% of the world plastics production.

PLASTICHE

1. Polietileni (**HD,LD**) 26,9%
2. Polipropileni (**PP**) 19,3%
3. Polivinilcloruro (**PVC**) 12,9%
4. Polietilentereftalato (**PET**) 6,2%
5. Poliuretani (**PUR**) 5,5%
6. Polistireni (**PS**) 5,3%



Sources: Conversio Market & Strategy GmbH and nova-Institute

The above data are rounded estimations.

Polymers that are not used in the conversion of plastic parts and products (i.e., for textiles, adhesives, sealants, coatings, etc.) are not included.

*Including plastics production from polymerisation and production of mechanically recycled plastics

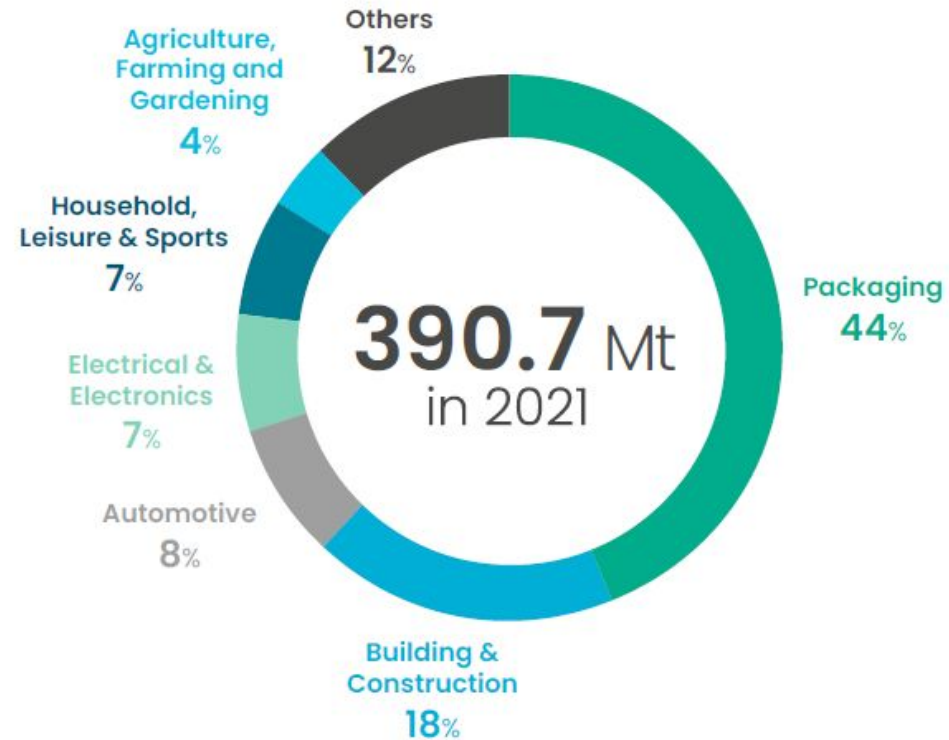
¹ Includes PBT, PEEK, PEI, POM, PPA, PSU/PES/PPSU, PTFE, PVDF and other thermoplastics not listed separately

Domanda di plastiche dai principali settori di mercato

In 2021, packaging and building & construction applications were the two largest world plastics markets.

PLASTICHE

1. Packaging 44%
2. Edifici e costruzioni 18%
3. Veicoli 8%
4. Elettricità ed elettronica 7%
5. Articoli per la casa 7%
6. Agricoltura 4%



Sources: Conversio Market & Strategy GmbH

The above data are rounded estimations.

Polymers that are not used in the conversion of plastic parts and products (i.e., for textiles, adhesives, sealants, coatings, etc.) are not included.

Le plastiche più diffuse

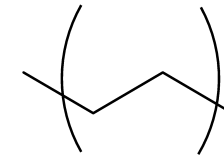
Polietilene

HDPE (Polietilene ad alta densità): È resistente agli urti.

Usi: Cosmetici, contenitori per detersivi, tubi per l'acqua e tubi per gas.

LDPE (Polietilene a bassa densità): È la plastica più leggera. È sensibile al calore ma resiste agli agenti chimici. Ha un buon isolamento elettrico.

Usi: Sacchetti, imballaggi, pellicole per alimenti



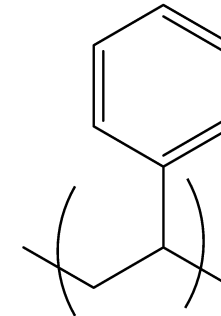
Polistirene

PS (Polistirene o, meno comunemente, polistirolo): Duro e rigido.

Usi: Scotch per le auto, giocattoli, oggetti d'arredamento.

Polistirene espanso: Resina polistirenica a forma schiumosa; ha bassissimo peso specifico e conducibilità termica; buona elasticità.

Usi: Imballaggi, isolamento termico ed elettrico dei muri



PVC (Polivinilcloruro o cloruro di polivinile): Ha buone proprietà meccaniche.

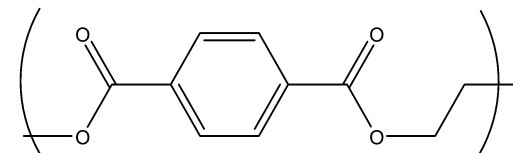
Usi: Finestre, serramenti esterni, giocattoli, bottiglie, contenitori, grondaie.



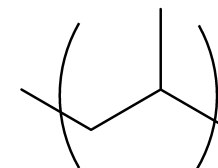
<https://www.corepla.it/>

Le plastiche più diffuse

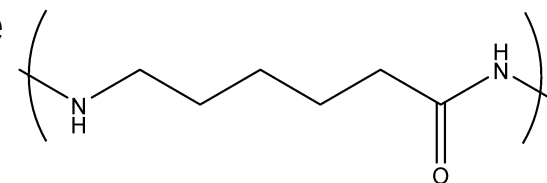
PET (Polietilene Tereftalato): Consente di ottenere fogli sottili e leggeri. Resistente al calore fino a 250°C ed impermeabile ai gas.
Usi: Contenitori per liquidi, vaschette per frigo e forno.



PP (Polipropilene): È resistente al calore ed agli agenti chimici. Ha un buon isolamento elettrico.
Usi: Nel settore casalingo, parti di elettrodomestici, imballaggi.



PA - Poliammide (Nylon): Una fra le prime plastiche scoperte. Resistente all'usura e non infiammabile.
Usi: Ingranaggi, apparecchi radiotelevisivi, abbigliamento



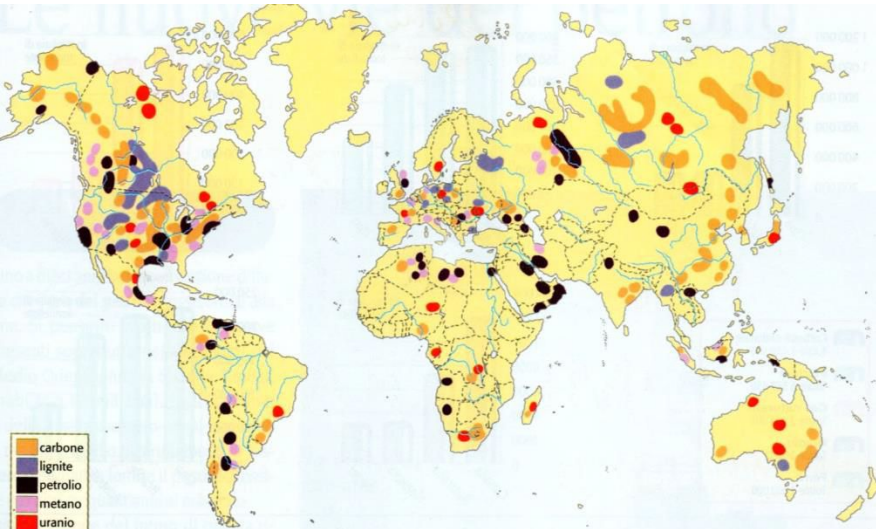
Polimeri e plastiche

La maggior parte delle plastiche commerciali derivano dal petrolio

Numerose questioni sono associate all'uso del petrolio per produrre plastiche:

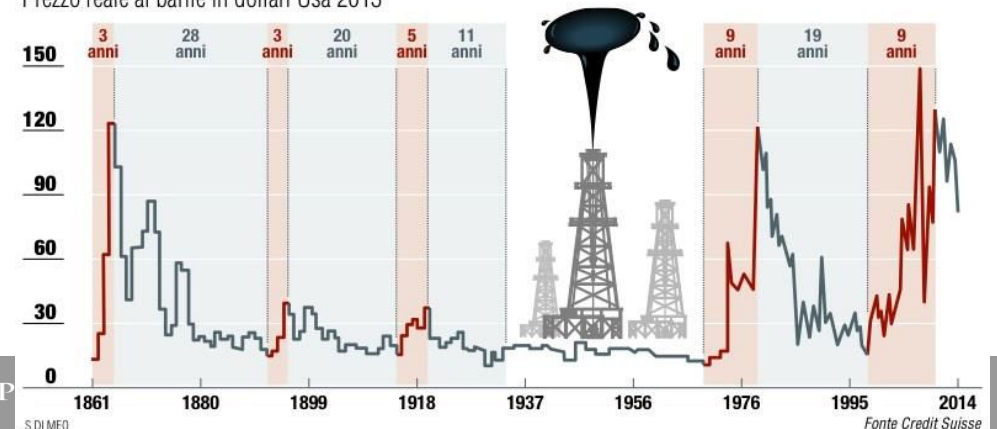


- ❑ **danni ambientali** durante l'estrazione, il trasporto e i processi;
- ❑ **distribuzione** delle riserve **non omogenea** sulla Terra;
- ❑ **prezzi altalenanti**;
- ❑ **diminuzione delle riserve mondiali.**

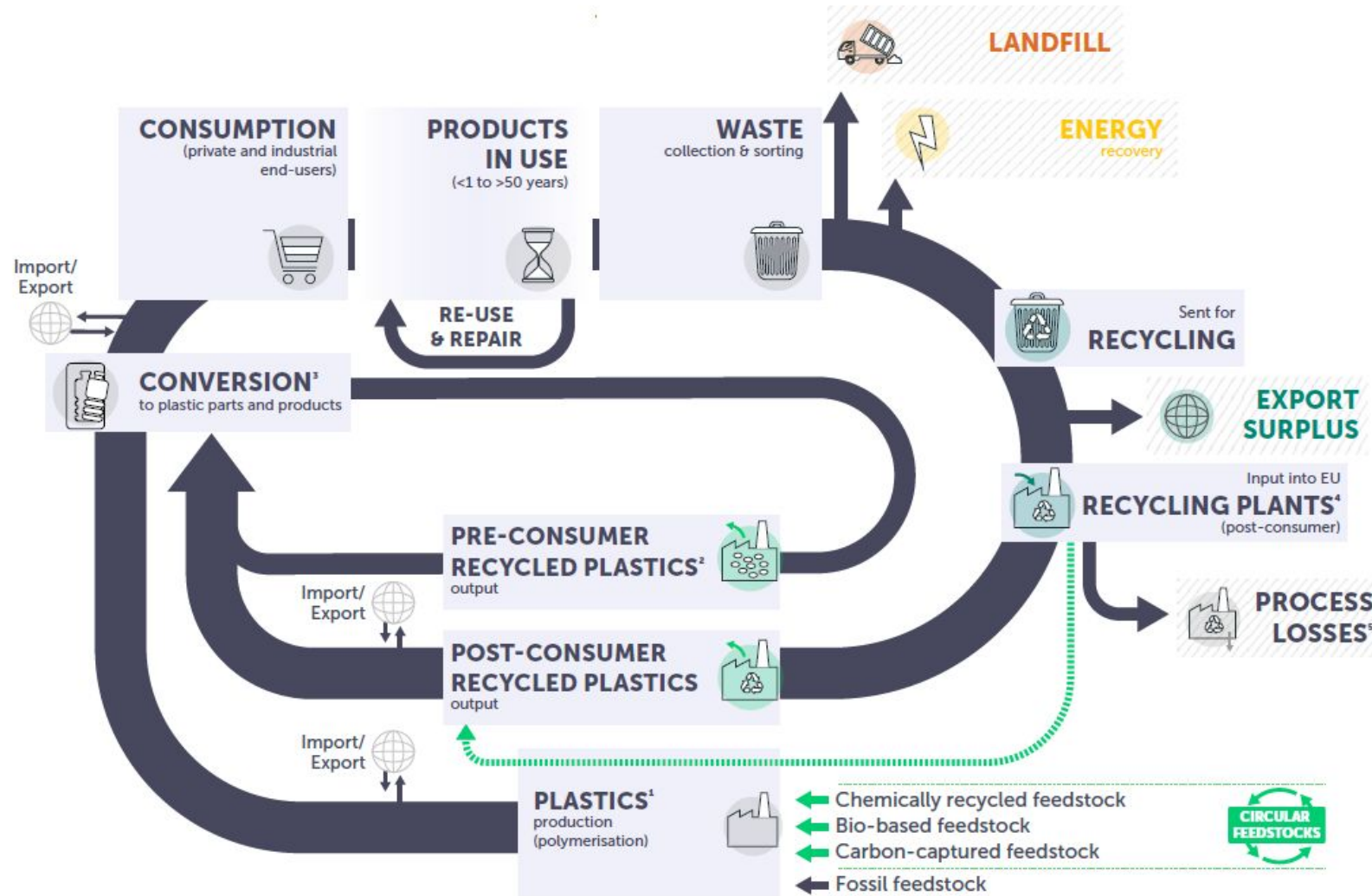


L'ALTALENA DEL PETROLIO

Prezzo reale al barile in dollari Usa 2013



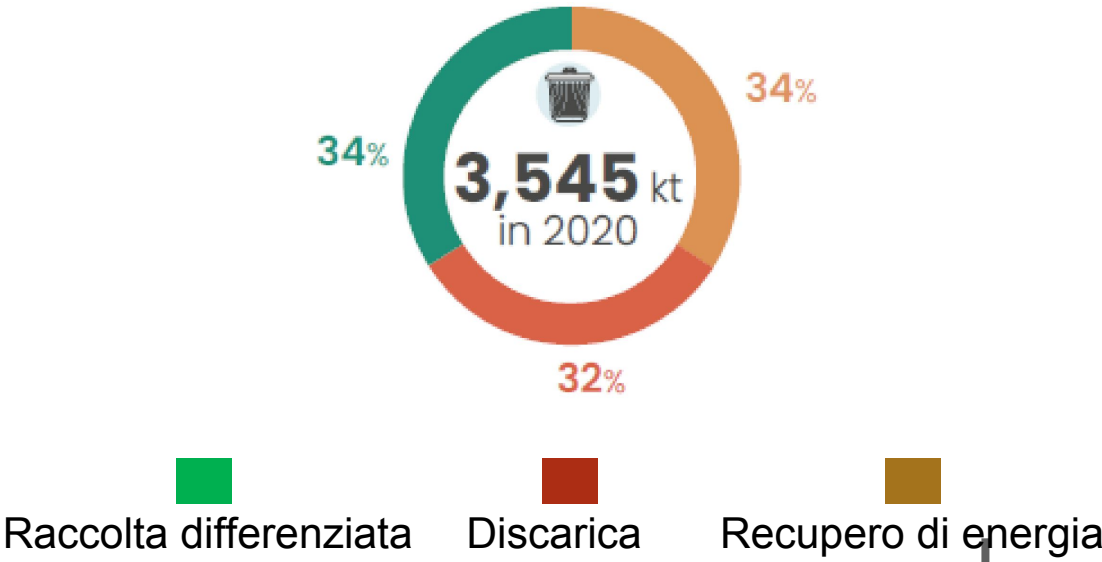
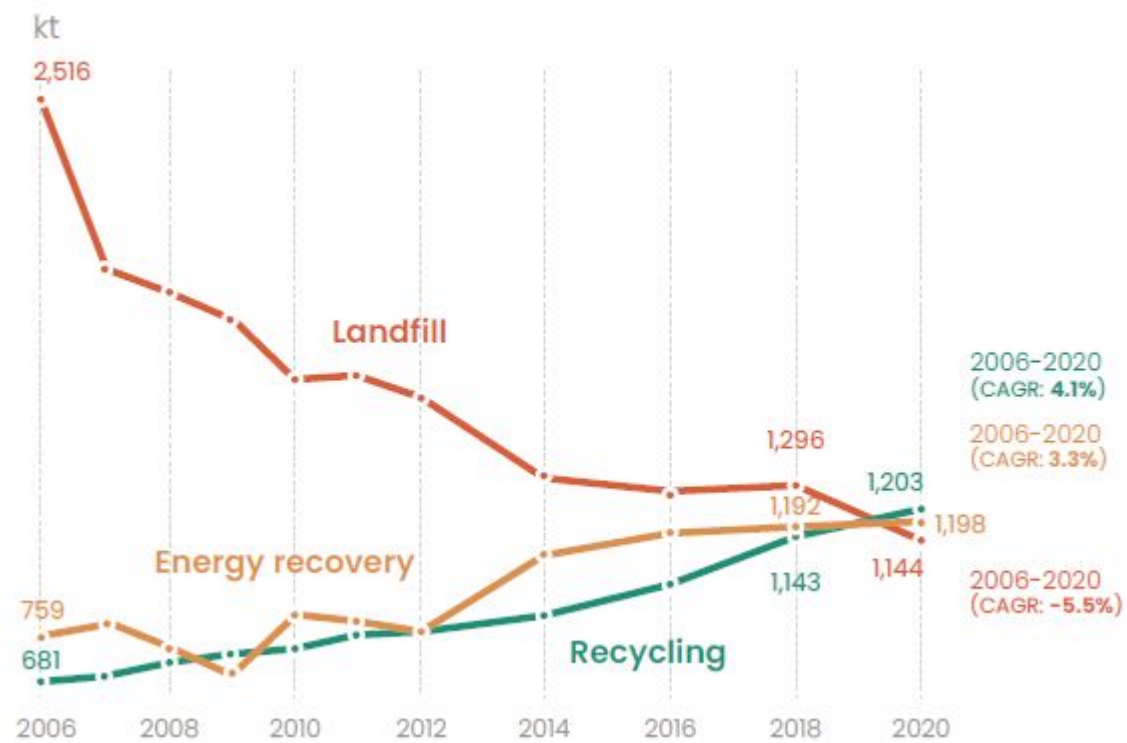
Circolarità della plastica



1. Does not include elastomers, adhesives, coatings and sealants. 2. Pre-consumer plastics waste is mainly originating from the plastics conversion and from plastics production (polymerisation) to a lesser extent. 3. Compounding of recycled plastics and plastics from polymerisation may occur prior conversion. 4. Includes chemical recycling. 5. Process losses are usually sent to energy recovery or landfill. Parts of plastics residues could be a potential future source of chemical recycling.

La gestione dei rifiuti plastici in Italia

Nel 2020 in Italia sono stati raccolti 3,5 Mt di rifiuti plastici, di cui circa il 62% proveniente dagli imballaggi. Come avvenuto mediamente in Europa, anche in Italia la gestione è decisamente migliorata negli ultimi anni: **dal 2006 ad oggi**, la quantità totale di rifiuti di plastici post-consumo inviati **al riciclo è aumentata del 77%**, la **termovalorizzazione è cresciuta del 58%**, mentre il **conferimento in discarica è calato del 52%**.

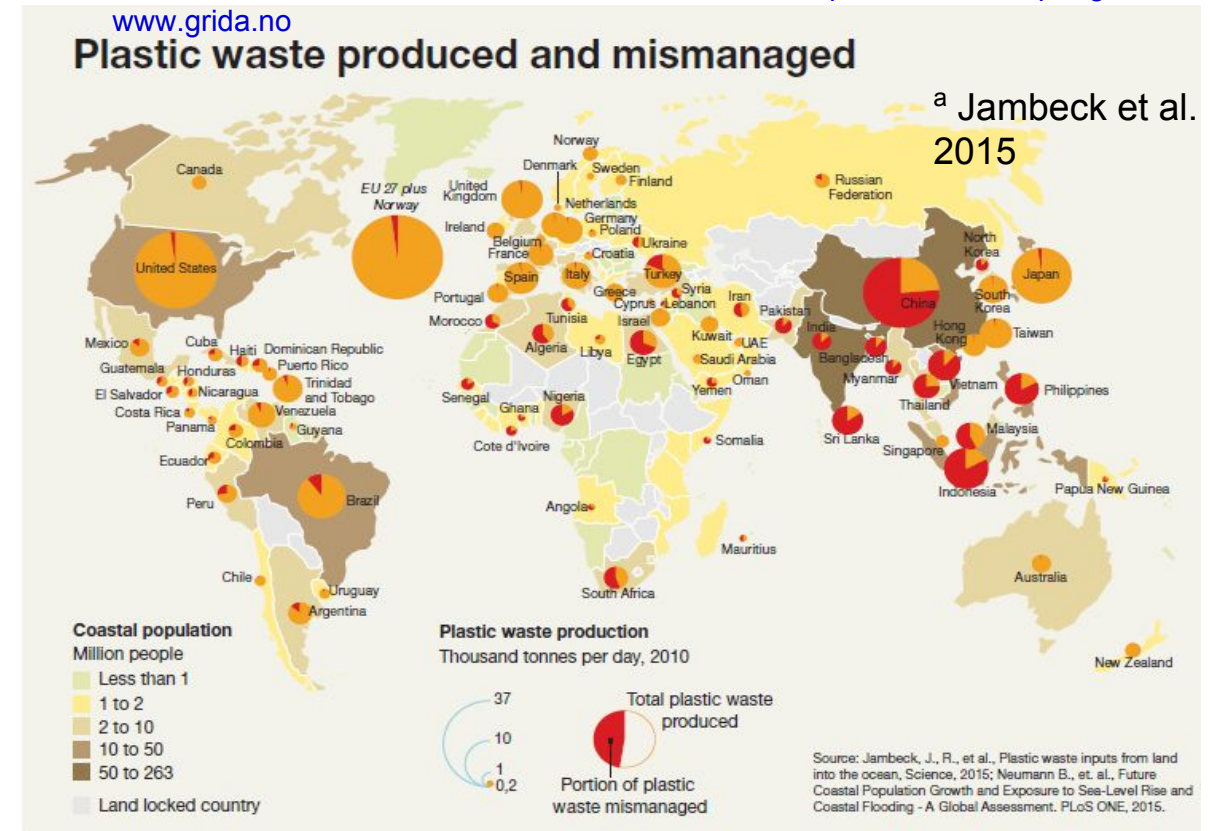


Quanta plastica è contenuta nei mari?

- Produzione 2021: **391 Mton**
- Gestione 2021: 37% incenerita, 27% riciclata, 29% discarica
- 6%, **22 Mton** dispersa
- **4.8-12.7^a Mton** □ in mare



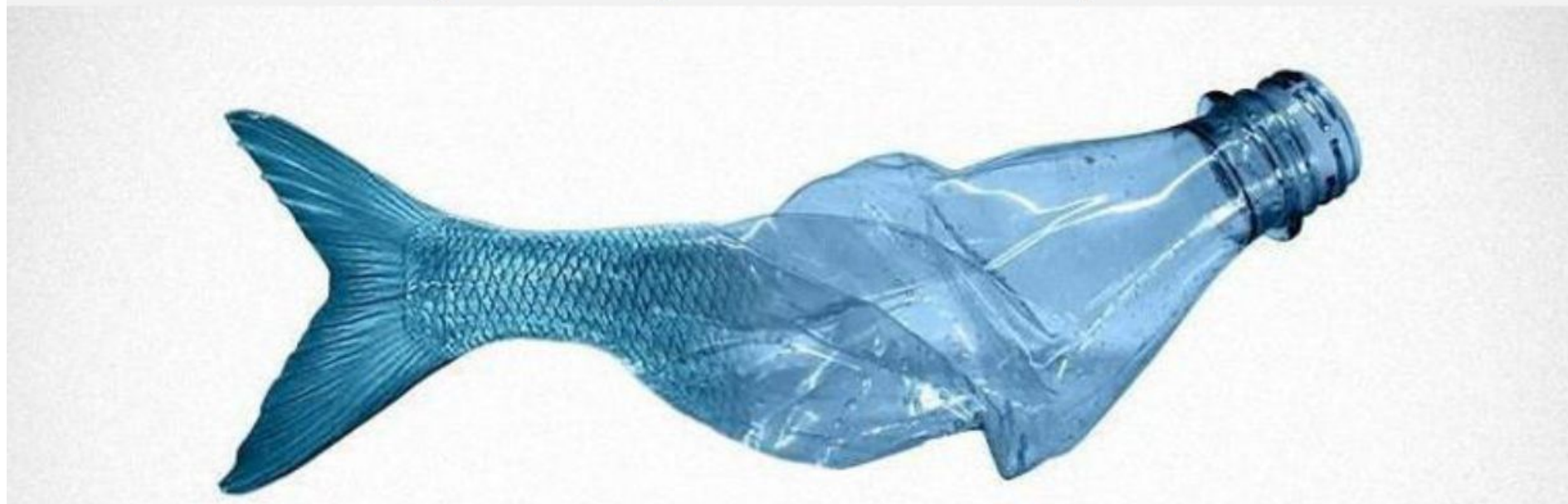
UNEP and GRID-Arendal, 2016. *Marine Litter Vital Graphics*. www.unep.org, www.grida.no



Plastica negli oceani = 300 Mton + 10 Mton/anno
Massa del pesce □ 10 000 Mton

Plastica in mare

Entro il 2050 il peso della plastica negli oceani supererà quella di tutti i pesci



E già da alcuni anni si sono formate negli oceani delle isole di plastica

Plastica in mare

LE CINQUE ISOLE DI PLASTICA PIÙ ESTESE



Le isole di plastica sono formate da enormi quantità di rifiuti, soprattutto detriti plastici, che, una volta finiti in mare, per mezzo delle correnti e delle maree si concentrano in un'unica zona.

NEL 2050 RISCHIAMO DI AVERE PIÙ PLASTICA CHE PESCI

Da dove provengono i rifiuti sparsi nel mare?

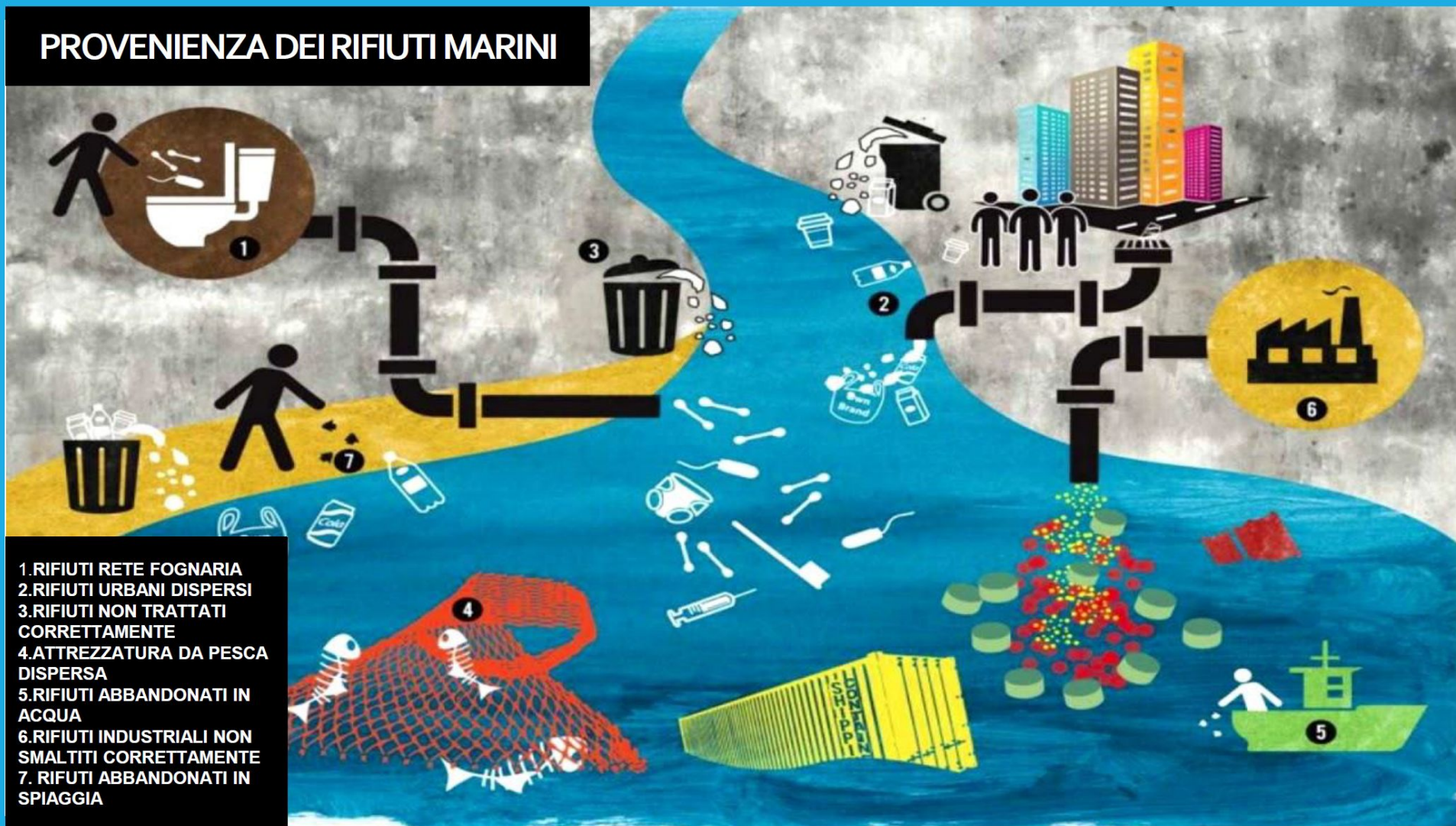
In base ad alcune stime, l'80 % circa dei residui trovati nell'ambiente marino **proviene da attività condotte sulla terraferma.**

La fonte dei rifiuti marini non è limitata all'attività umane svolte lungo la costa. Anche quando i rifiuti vengono smaltiti sulla terraferma, i fiumi, le correnti e il vento li trasportano nel mare.



Da dove provengono i rifiuti sparsi nel mare?

PROVENIENZA DEI RIFIUTI MARINI



Composizione globale dei rifiuti marini



Secondo uno studio, condotto da un gruppo di ricercatori tedeschi e pubblicato sulla rivista Environmental science & technology dell'American chemical society, **dieci corsi d'acqua sarebbero dunque responsabili da soli dall'88 per cento al 95 per cento di tutta la plastica portata in mare.**

Ecco quali sono i dieci fiumi che trasportano più plastica al mondo: il **fiume Yangtze** (che sfocia nel mar Giallo), il **fiume Indo** (mar Arabico), il **fiume Giallo** e il **fiume Hai** (mar Giallo), il **fiume Nilo** (mar Mediterraneo), **fiumi Meghna/Brahmaputra/Gange** (golfo del Bengala), il **fiume delle Perle** (mar Cinese Meridionale), il **fiume Amur** (mare di Ochotsk), il **fiume Niger** (golfo di Guinea) e il **fiume Mekong** (mar Cinese Meridionale).

Plastica in mare

**8 MILIONI DI TONNELLATE DI
PLASTICA FINISCONO
IN MARE OGNI ANNO!**
È COME SE, OGNI MINUTO
PER 365 GIORNI,
UN CAMION DELLA
SPAZZATURA RIVERSASSE IN
MARE TUTTO IL SUO CARICO
DI PLASTICA...



Plastica in mare



Destino delle plastiche in ambiente

MP=microplastiche, NP=Nanoplastiche

- **Macroplastiche** >200 mm
- **Mesoplastiche**: 5-200 mm
- **MP**: 1 μ m- 5 mm
- **NP** <1 μ m



Le microplastiche hanno dimensioni inferiori a 5 mm e possono essere facilmente trasportate dalle correnti marine e dai venti in qualsiasi parte del nostro pianeta. Microplastiche sono state rinvenute nell'ambiente marino su scala globale, a tutte le latitudini e distanze dalla costa.

Microplastiche primarie

Microplastiche primarie:

sono rilasciate direttamente nell'ambiente sotto forma di piccole particelle.

Rappresentano il 15-31% delle microplastiche presenti nell'oceano.



Provenienza:

- Lavaggio di capi sintetici (35% delle microplastiche primarie)
- Abrasione degli pneumatici durante la guida (28%)
- Microplastiche aggiunte intenzionalmente nei prodotti cosmetici, per esempio le micro-particelle nei dentifrici (2%). Dal 1 gennaio 2020 in Italia è vietato commercializzare e produrre prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.

Microplastiche secondarie



Microplastiche secondarie:

sono prodotte dalla degradazione degli oggetti di plastica più grandi, come buste di plastica, bottiglie o reti da pesca.



Rappresentano circa il 68-81% delle microplastiche presenti nell'oceano.

Effetto plastiche

Le microplastiche possono essere ingerite non solo dai pesci, crostacei o molluschi, ma anche dallo zooplancton di cui altri organismi si nutrono. Una volta ingerite causano infiammazioni, disturbi all'apparato digerente e spesso anche la morte dell'animale.



L'oceano è pieno di materiale particellato galleggiante, ma le plastiche sono a tutti gli effetti **XENOBIONTI**, il cui effetto non è completamente noto.

Le microplastiche, inoltre, possono essere veicolo di trasporto di inquinanti organici persistenti (POP). I POP sono sostanze molto tossiche. Ovviamente, se entrano nella catena alimentare di cui fa parte anche l'uomo, costituiscono un serio pericolo anche per la nostra salute.

Effetti:

- Abrasione tratti gastrointestinali
- Rilascio additivi (antinfiammatori, ftalati)
- Vettori contaminanti lipofili adsorbiti (IPA, PCB)
- Ingresso catena trofica (accumulo)

Effetto plastiche

La frammentazione e la dispersione le porta a essere ubiquitarie.

Macroplastiche □ effetto principalmente meccanico (*entanglement*)

Microplastiche □ effetto principalmente meccanico e chimico (modesto)

Nanoplastiche □ effetto meccanico e chimico significativo anche a concentrazione bassa.





Microplastiche (MP): persistenti, ma nocive?

- Le microplastiche (MP) accumulano inquinanti presenti nell'ambiente marino trasferendoli agli organismi che assorbono le microplastiche
- Concentrazioni di MP ambientali: **0.1 µg/L ↔ 1.9 mg/L**
- Concentrazione sicura considerando gli studi ecotossicologici : **13 mg/L**
- I livelli attuali **non comportano un rischio significativo** per la catena alimentare, anche ipotizzando un completo assorbimento degli additivi (cosa non verificabile, i POPs tendono a stare sulla microplastica e non essere assorbiti).
- Veicolano composti organici come altri materiali naturali □ rischio aggiuntivo non significativo con concentrazioni simili alle attuali.
- Problema **MP** solo sul lunghissimo periodo senza interventi.

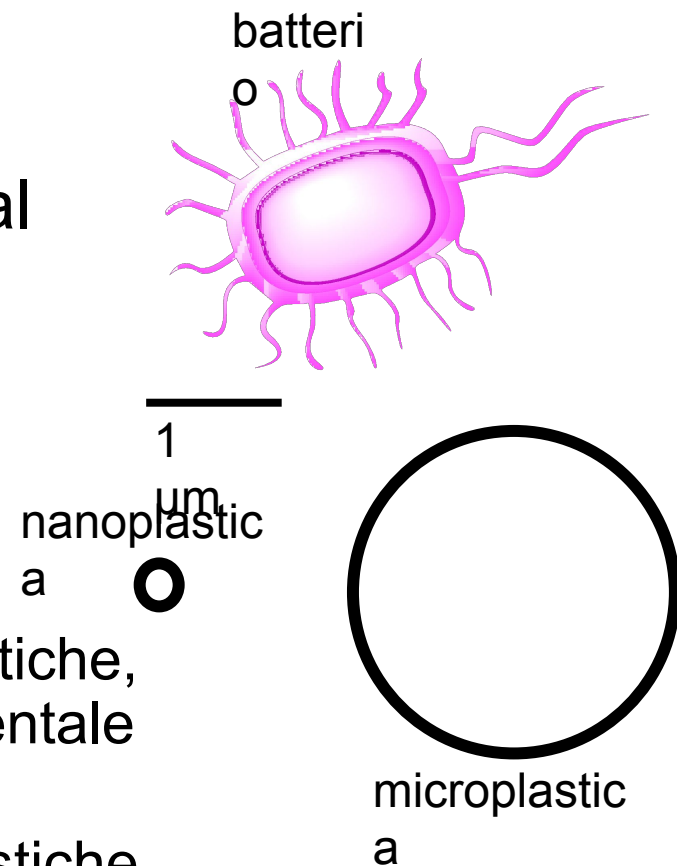
Nanoplastiche (NP) nocive, ma ci sono?

Negli studi sulle MP si rileva che:

biodisponibilità, traslocazione e tossicità aumentano al diminuire delle dimensioni e le particelle $< 10 \mu\text{m}$ non vengono individuate.

Quante nanoplastiche ci sono in mare?

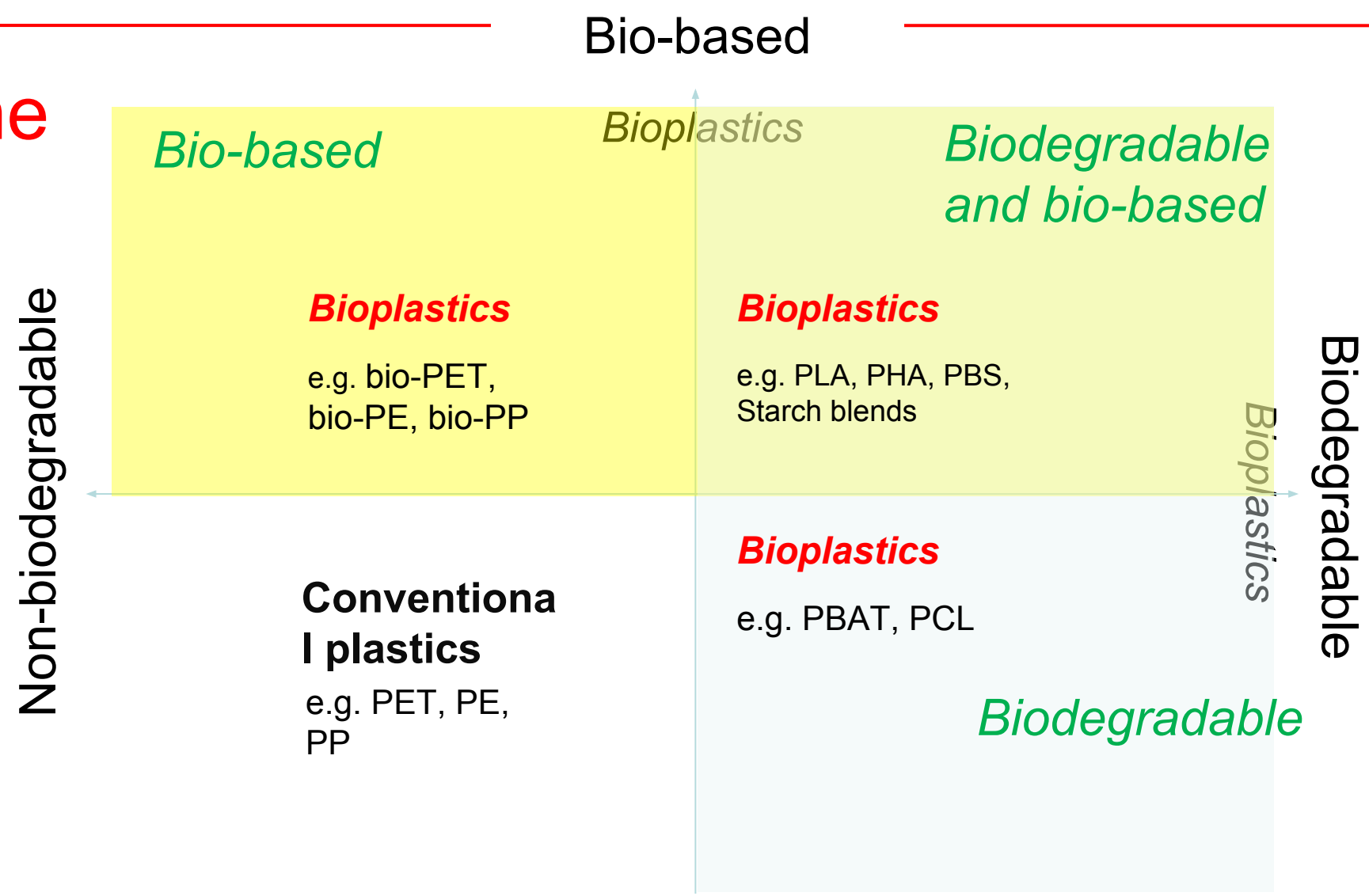
- Ad oggi solo 33 lavori su analisi/quantificazione nanoplastiche, *nessuno* è ancora riuscito a quantificarle in una matrice ambientale (perchè difficili o perchè troppo poche)
- Nessuna informazione sulla persistenza delle nanoplastiche (tematica comune a nanoparticelle in aria) e sul loro bioaccumulo





Inquinamento da plastiche: mitigazione

Bioplastiche



Bioplastiche - produzione globale

La produzione globale di bioplastiche sarà più che **triplicata entro i prossimi cinque anni**.

Produzione globale di bioplastiche:

2021 ➡ 2.41 milioni di tonnellate ~ 1%

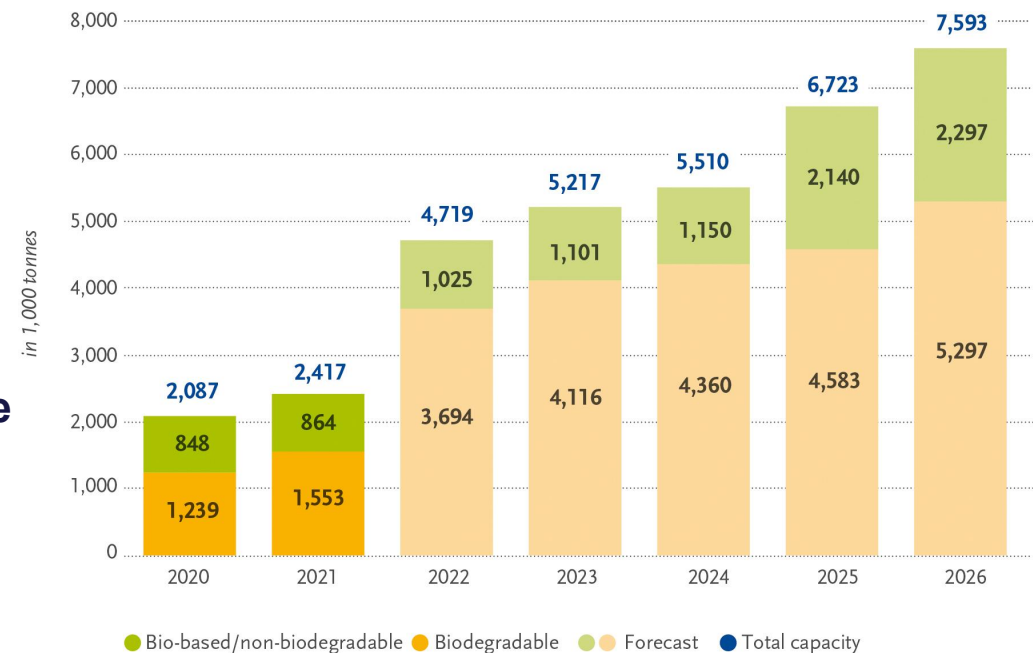
2026 ➡ 7.59 milioni di tonnellate > 2%

Quota nella produzione globale di plastica

<https://www.european-bioplastics.org/market/#>



Global production capacities of bioplastics



Source: European Bioplastics, nova-Institute (2021)

More information: www.european-bioplastics.org/market and www.bio-based.eu/markets

Bioplastiche - produzione globale

La produzione globale di bioplastiche sarà più che **triplicata entro i prossimi cinque anni**.

Produzione globale di bioplastiche:

2021 ➡ 2.41 milioni di tonnellate ~ 1%

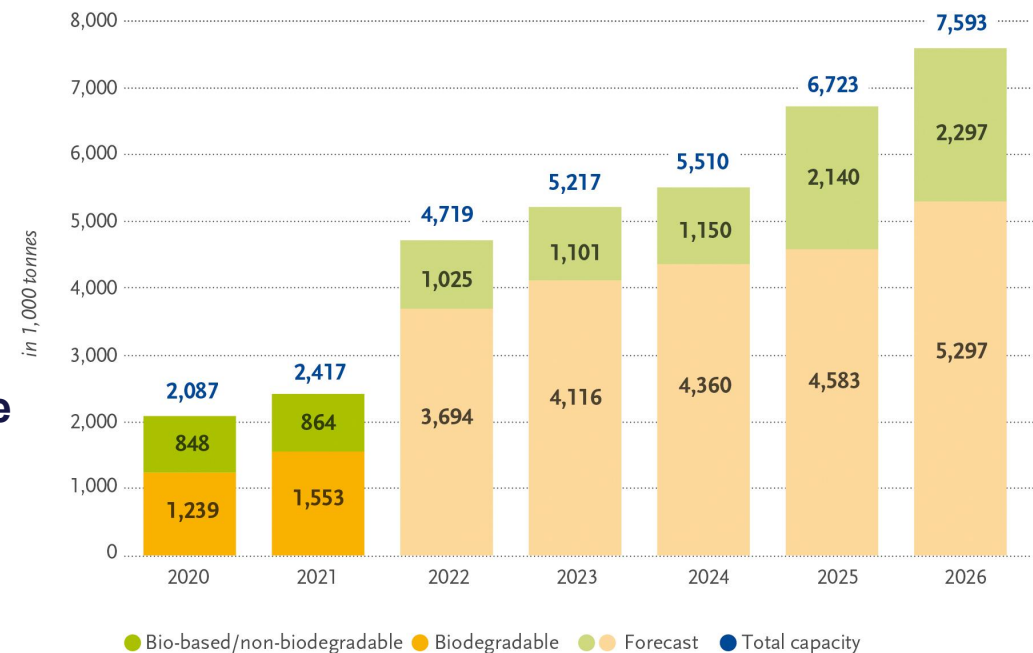
2026 ➡ 7.59 milioni di tonnellate > 2%

Quota nella produzione globale di plastica

<https://www.european-bioplastics.org/market/#>



Global production capacities of bioplastics



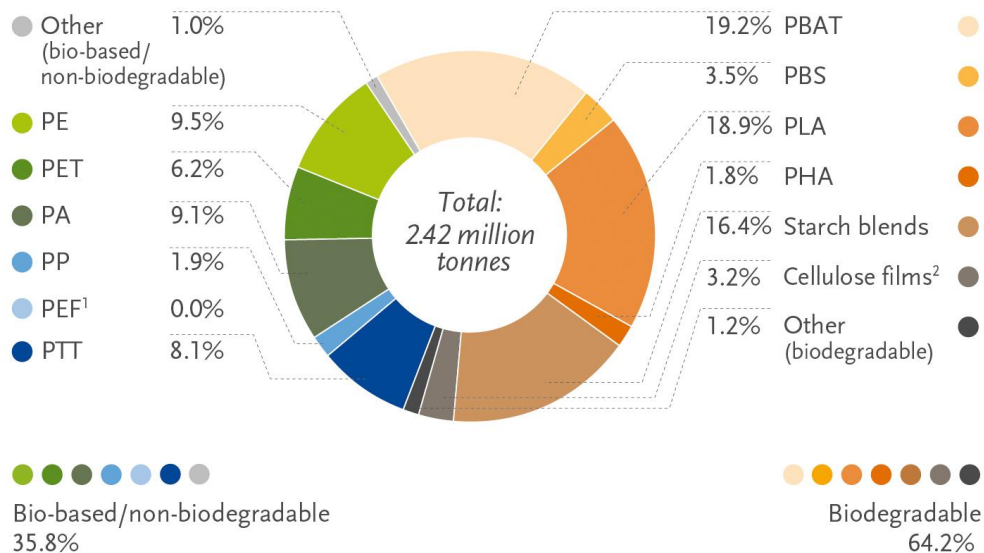
Source: European Bioplastics, nova-Institute (2021)

More information: www.european-bioplastics.org/market and www.bio-based.eu/markets

Bioplastiche - sviluppo e diversificazione

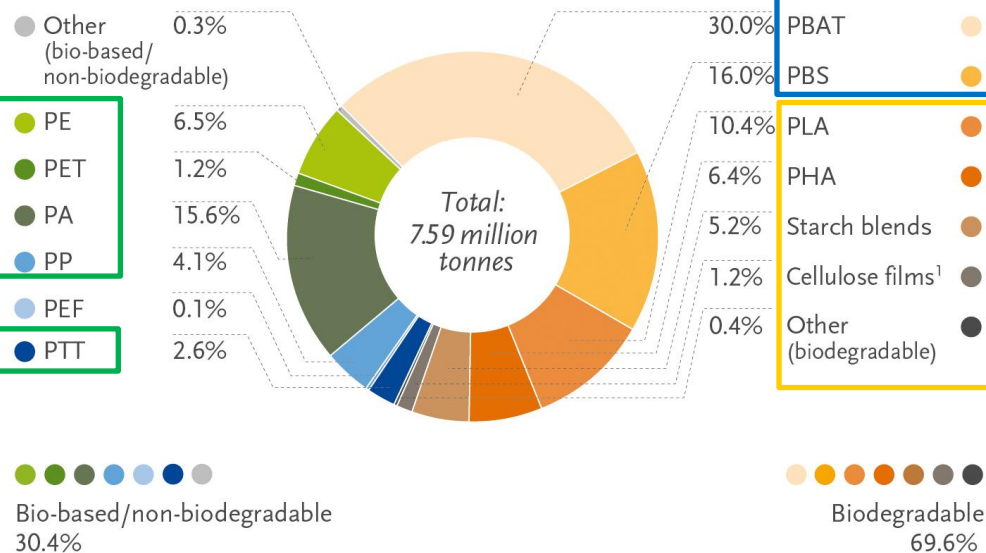
Grazie al forte sviluppo dei polimeri, come **PBAT (polibutilene adipato tereftalato)** ma anche **PBS (polibutilene succinato)** e **PA (poliammidi)**, nonché alla costante crescita degli **acidi polilattici (PLA)**, le capacità produttive continueranno ad aumentare in modo significativo e diversificare entro i prossimi 5 anni.

Global production capacities of bioplastics 2021
(by material type)



Polimeri
ottenuti da
biomassa

Global production capacities of bioplastics 2026
(by material type)



Polimeri
ottenuti da
petrolio

Polimeri
ottenuti da
biomassa

¹PEF is currently in development and predicted to be available at commercial scale in 2023. ²Regenerated cellulose films

Source: European Bioplastics, nova-Institute (2021)
More information: www.european-bioplastics.org/market and www.bio-based.eu/markets

¹Regenerated cellulose films

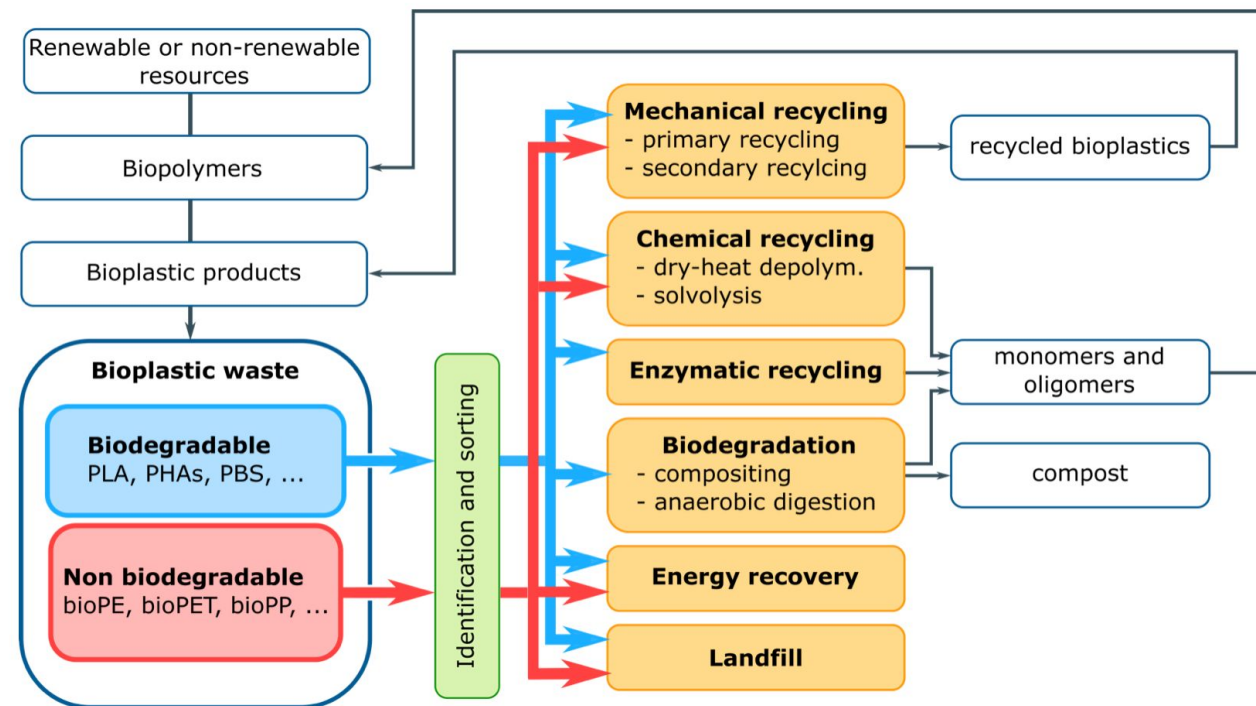
Source: European Bioplastics, nova-Institute (2021)
More information: www.european-bioplastics.org/market and www.bio-based.eu/markets

Bioplastica End-of-Life

Direttiva quadro sui rifiuti

Prevenire i rifiuti è l'opzione preferita e mandare i rifiuti in discarica dovrebbe essere l'ultima risorsa.

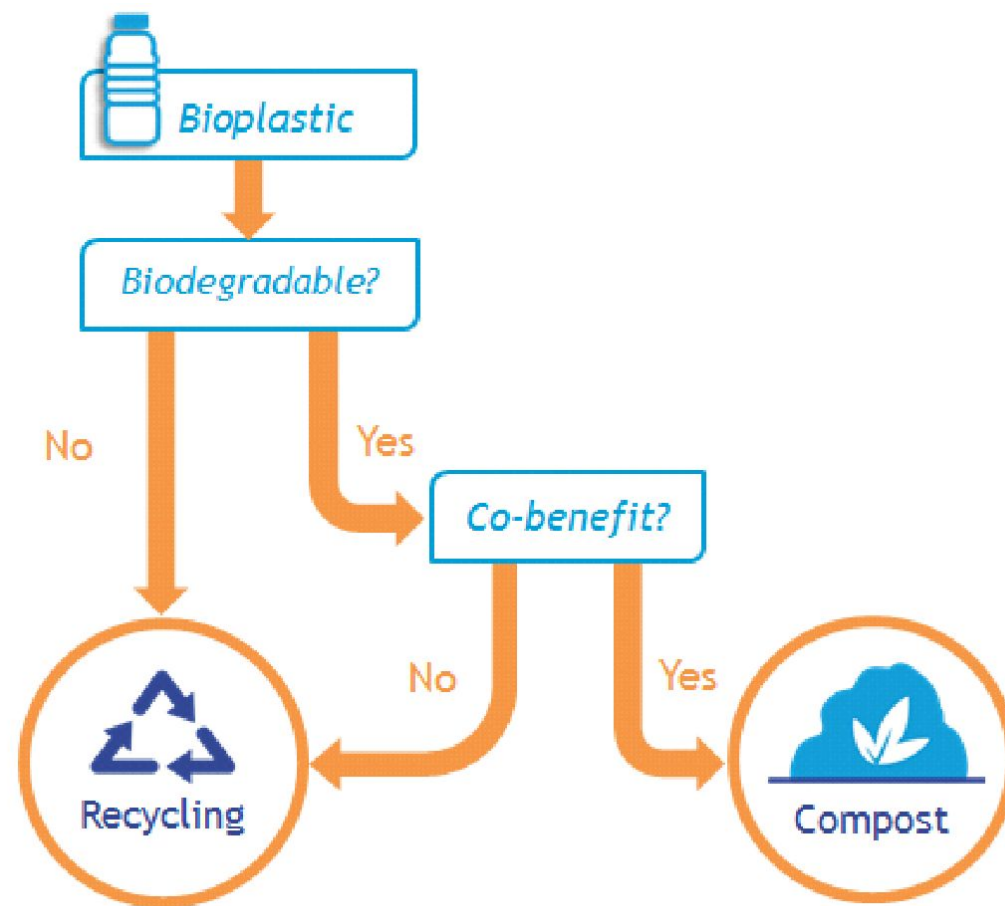
Waste hierarchy



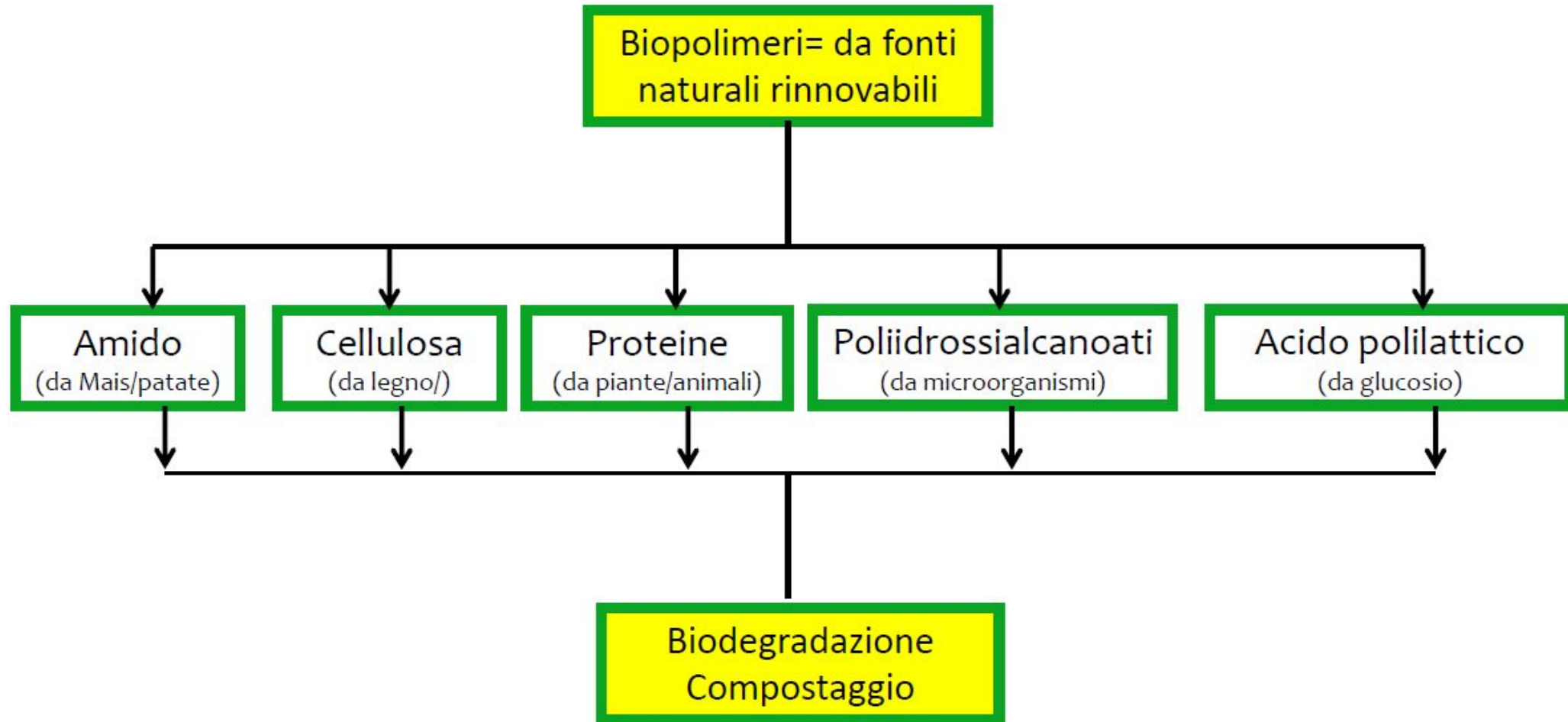
End-of-life routes per rifiuti bioplastici biodegradabili e non biodegradabili.

Bioplastica End-of-Life

Il migliore fine vita dal punto di vista ambientale dipende dalla composizione chimica, biodegradabilità e volume raccolto.



Bioplastiche



Starch-based bioplastiche

Miscele a base di amido sono attualmente utilizzate per produrre imballaggi e buste per la spesa. L'utilizzo di queste borse è senza dubbio destinato ad aumentare ulteriormente in futuro.

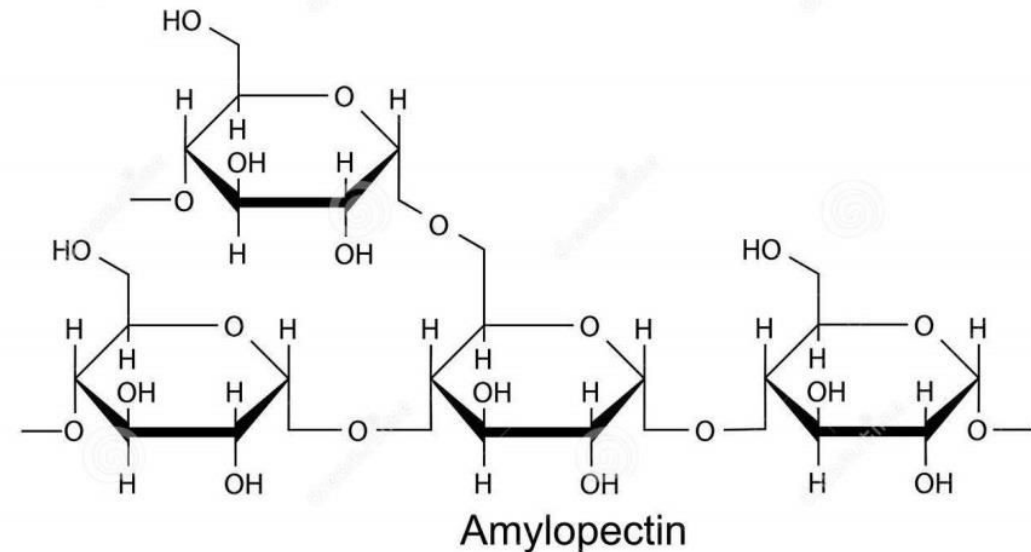
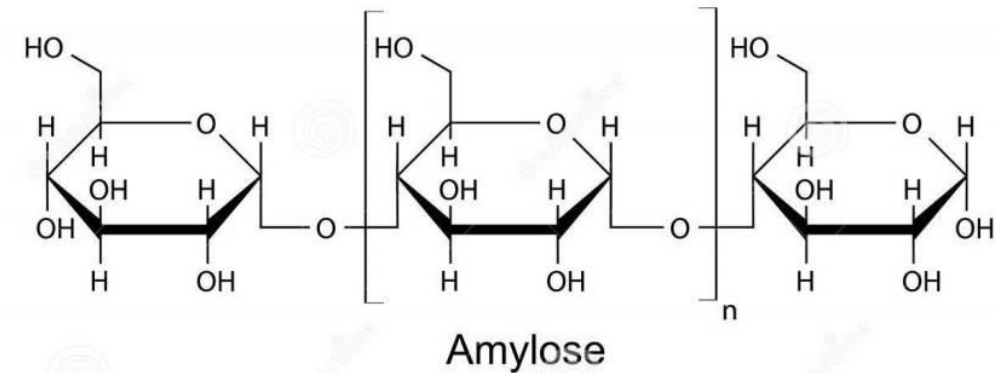
Le bioplastiche a base di amido sono prodotte a partire da amido estratto principalmente dal mais, ma si può ricavare anche dalle patate, dal riso, dal frumento, dalla tapioca.



Starch-based bioplastiche

L'amido in realtà è costituito da una miscela di polimeri che si differenziano non per il tipo di monomero ma per il tipo di legame tra i monomeri:

- amilosio a catena lineare;
- amilopectina a catena ramificata



~75% dell'amido di mais industriale è usato come adesivo nell'industria cartaria.

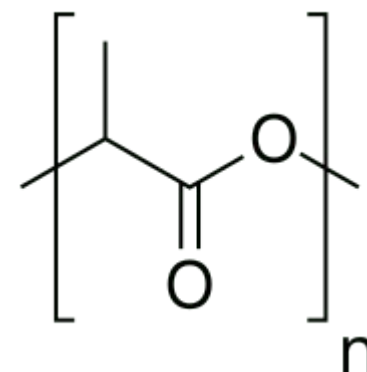
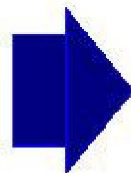
Polylactic acid - PLA

L'acido polilattico o polilattide (PLA) è un poliestere alifatico termoplastico derivato da risorse rinnovabili, come amido di mais (negli Stati Uniti), radici di tapioca, patate o amido (soprattutto in Asia) o canna da zucchero (nel resto del mondo) .

- * **Cups**
- * **Packaging**
- * **Containers, Food**
- * **Food Service Applications**
- * **Bottles**
- * **Tableware, Disposable**
- * **Outdoor Applications**
- * **Biomedical Applications**



PLA Pellets



Biodegradazione

La «biodegradazione» è un processo in cui la degradazione risulta dall'azione di microrganismi presenti in natura come batteri, funghi e alghe.



Standards: ASTM D6400, ASTM D6868, ASTM D7081 or EN 13432

- Conversion into CO_2 , water and biomass
- 90 % conversion into CO_2
- Degradation rate ~ that of vegetables
- Duration < 180 days
- Non-toxic (plants)



Biodegradazione – PLA e Mater-Bi

Il PLA si degrada per idrolisi a temperature superiori a 65°C e umidità superiore al 20%. In condizioni ottimali di compostaggio di 65°C e 95% di umidità, come quelle dei normali composte industriali, i prodotti in PLA si degradano in 50 giorni.



Una pellicola di plastica PLA (acido polilattico) subito dopo essere stata messa nel compost (a sinistra) e dopo una settimana nel compost (a destra). Incorporata con un enzima, la plastica PLA può biodegradarsi in molecole semplici. *DelRe et al. 2021*



La biodegradazione delle bioplastiche a base di amido sotto compostaggio è stata studiata in diverse condizioni, generalmente su scala di laboratorio e con temperatura e umidità costanti. **In condizioni mesofile (25-45°C) è stata riscontrata una degradazione compresa tra il 30 ed il 45%, mentre se il compostaggio viene effettuato con una temperatura non inferiore a 58°C per un periodo superiore a 45 giorni la degradazione arriva al 90%.**

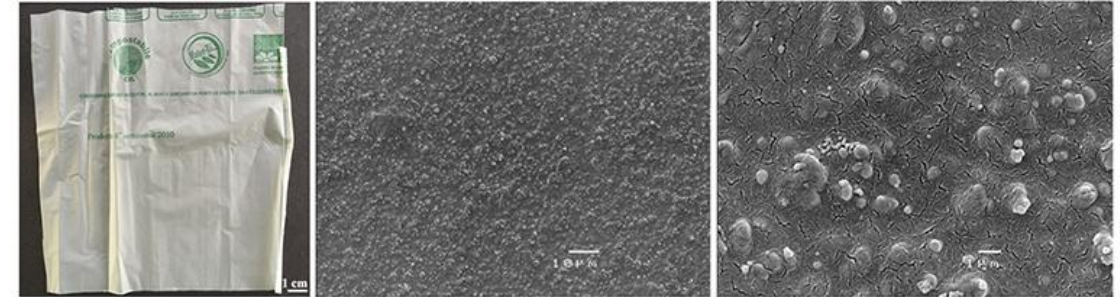
Ambiente marino

Biodegradabili, ma non troppo

La plastica biodegradabile può alterare lo sviluppo delle piante e modificare alcune importanti variabili del sedimento marino come ad esempio ossigeno, temperatura e pH.

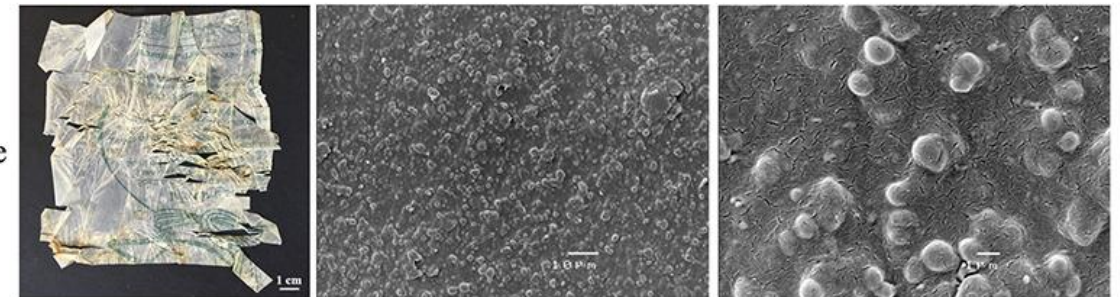
Specie comune di fanerogama marina del Mediterraneo, *Cymodocea nodosa*.

Inizio



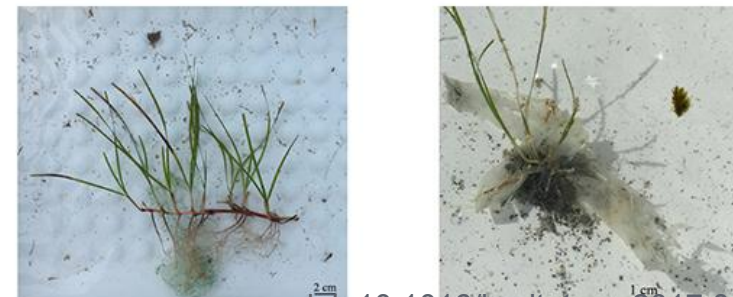
b)

Dopo
24 settimane



c)

Dopo
24 settimane



doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.06.249. Epub 2017 Jul 2.

Degradazione in suolo

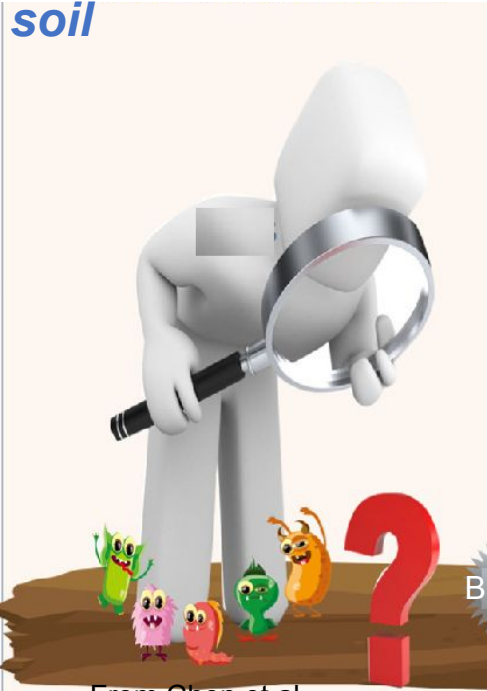
Agricultural soil classified as clay

Sand 7.7%
Silt 37.1%
Clay 55.2%
pH 8.14
TC 3.64 %
TN 0.19 %
H 0.99 %



Incubation time
- 30 days
- 90 days

Bioplastics addiction into soil



PLA: straws, plates and cups.

Mater-Bi: bags, plates and cups.

- Control
- Soil + 1% PLA
- Soil + 5% PLA
- Soil + 1% Bio-BA
- Soil + 5% Bio-BA

(n=2)

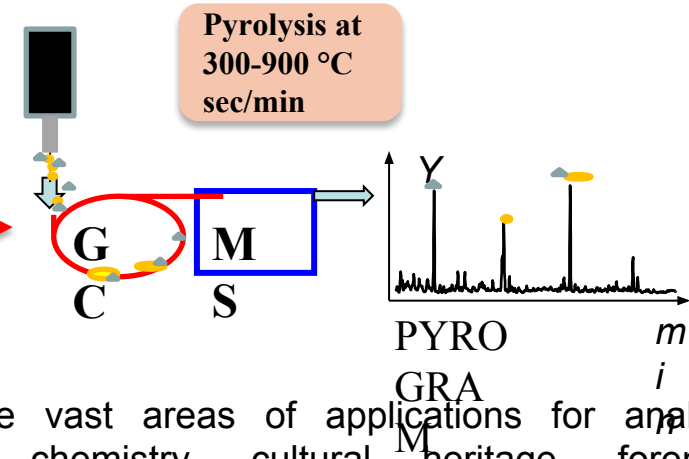
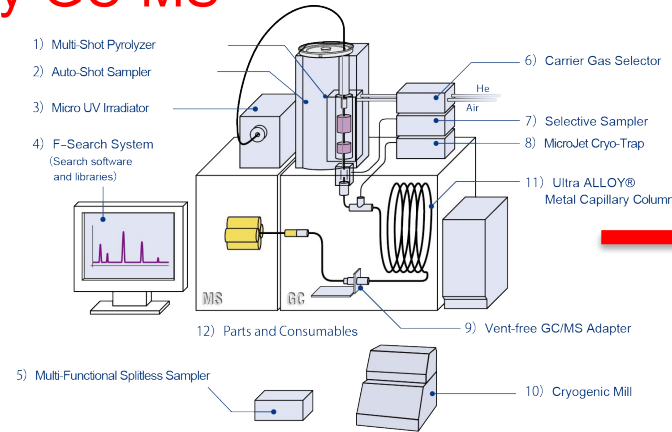
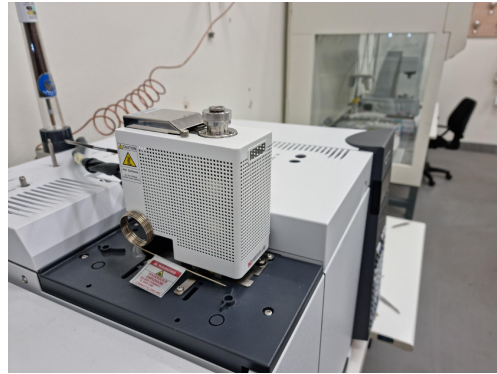
10 soil samples with and without bioplastics sampled

- 2 control soils
 - 2 soils 1% PLA
 - 2 soils 5% PLA
 - 2 soils 1% Bio-BA
 - 2 soils 5% Bio-BA
- For each sampling



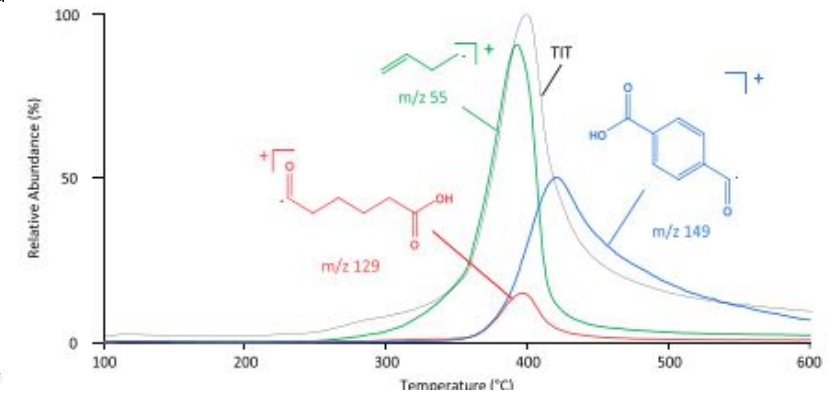
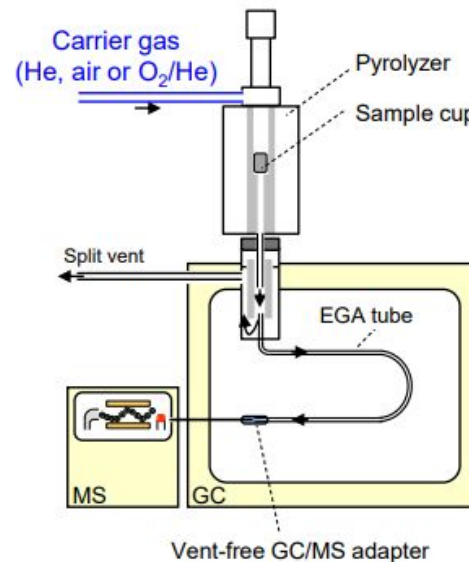
Analytical pyrolysis (Py-GC-MS) and Evolved Gas Analysis (EGA)-MS

Py-GC-MS



There are vast areas of applications for analytical pyrolysis (polymer chemistry, cultural heritage, forensic sciences, environmental sciences)

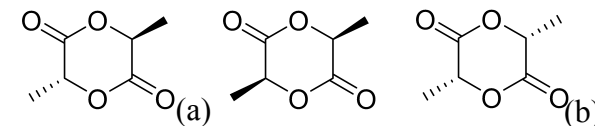
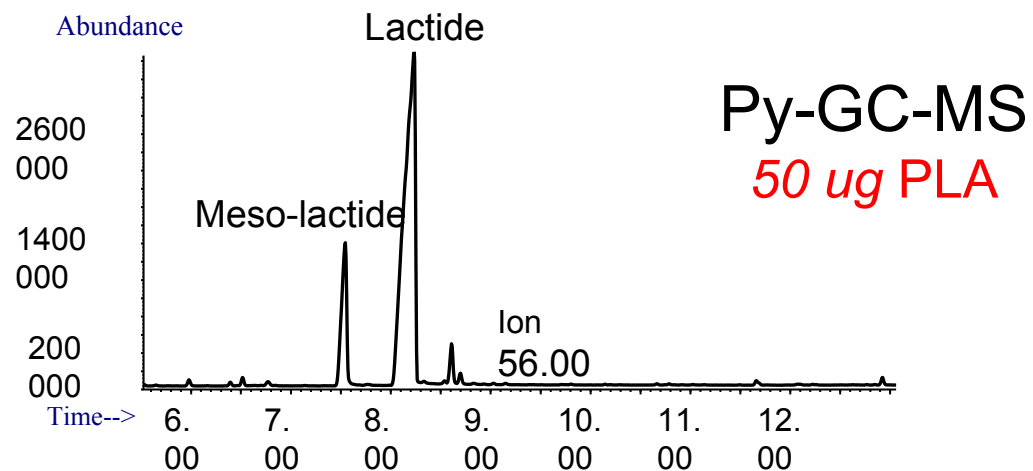
EGA-MS (a) Conventional flow system



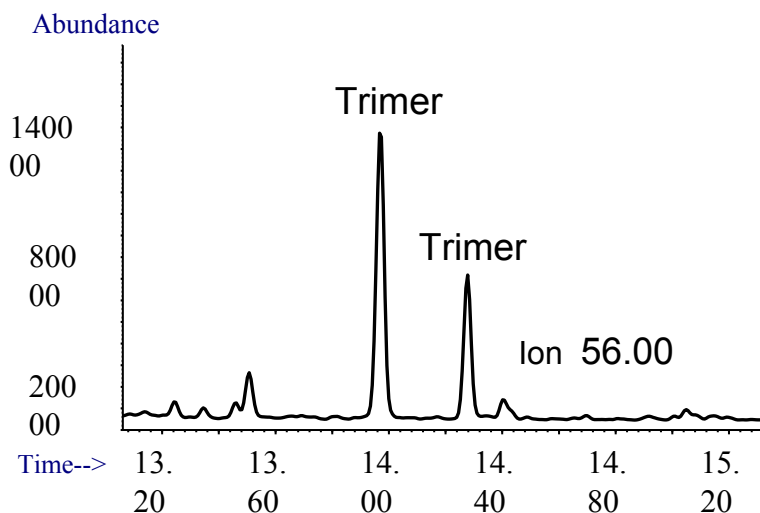
De Falco et al. 2023

Evolved gas analysis (EGA)-MS is a technique to investigate the thermal behavior of polymer materials by monitoring the evolved gases from the sample in real-time during the heating process

PLA analysis by Py-GC-MS

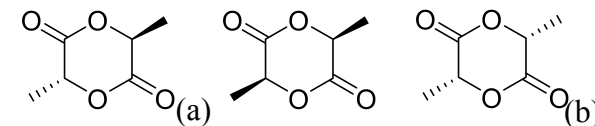
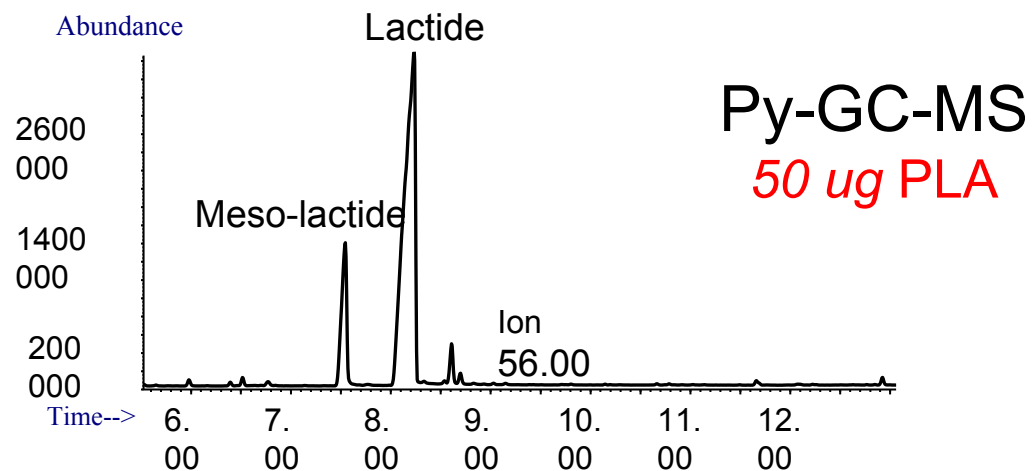


Chemical structures of the main pyrolytic markers of PLA. Meso-lactide (a), D, L-lactide (b).

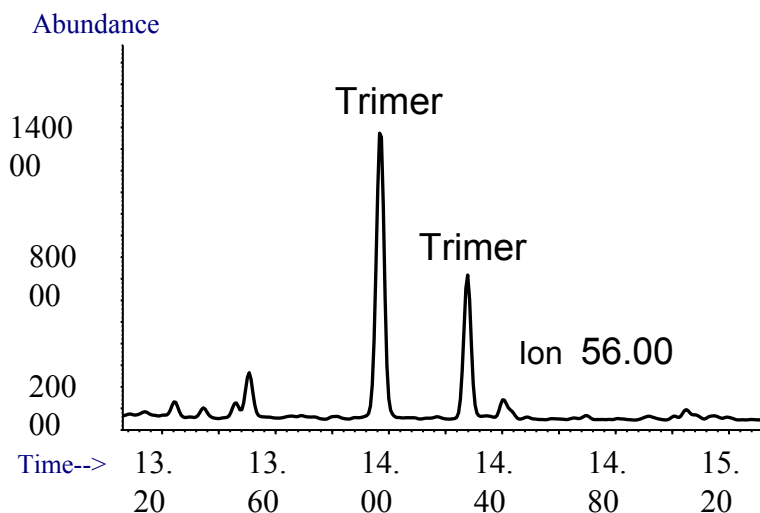


Retention time (min)	Compounds	Ions EI (m/z)
7.5	Meso-lactide	43, 45, 56
8.2	Lactide	43, 45, 56
13.5	Trimer	45, 56, 100, 128, 200
14.0	Trimer	45, 56, 100, 128, 200
14.3	Trimer	45, 56, 100, 128, 200
16.9	Tetramer	45, 56, 100, 128, 200, 272
17.4	Tetramer	45, 56, 100, 128, 200, 272
17.6	Tetramer	45, 56, 100, 128, 200, 272
20.3	Pentamer	45, 56, 100, 128, 200, 272, 342
20.6	Pentamer	45, 56, 100, 128, 200, 272, 342
20.7	Pentamer	45, 56, 100, 128, 200, 272, 342

PLA analysis by Py-GC-MS

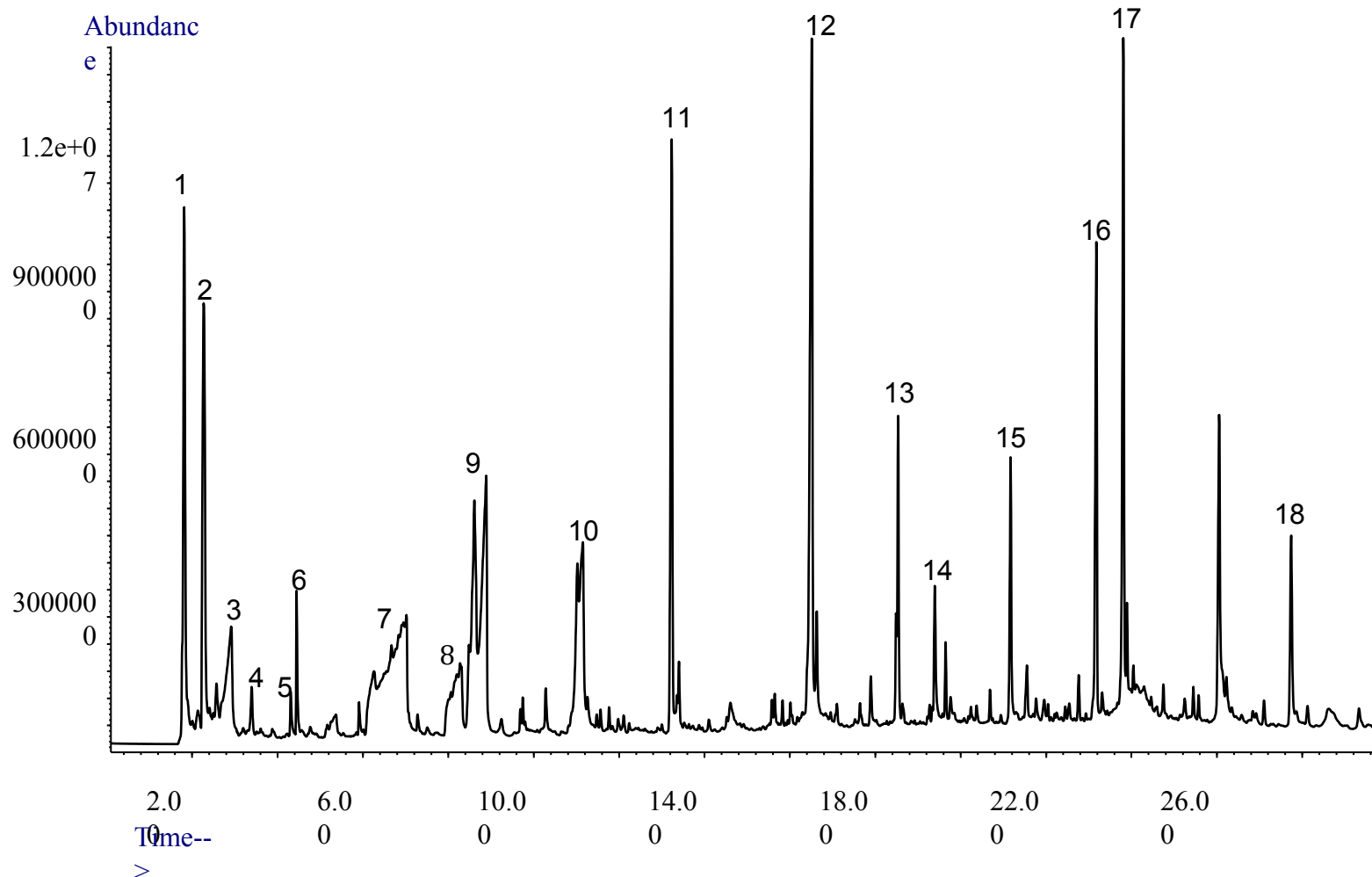


Chemical structures of the main pyrolytic markers of PLA. Meso-lactide (a), D, L-lactide (b).



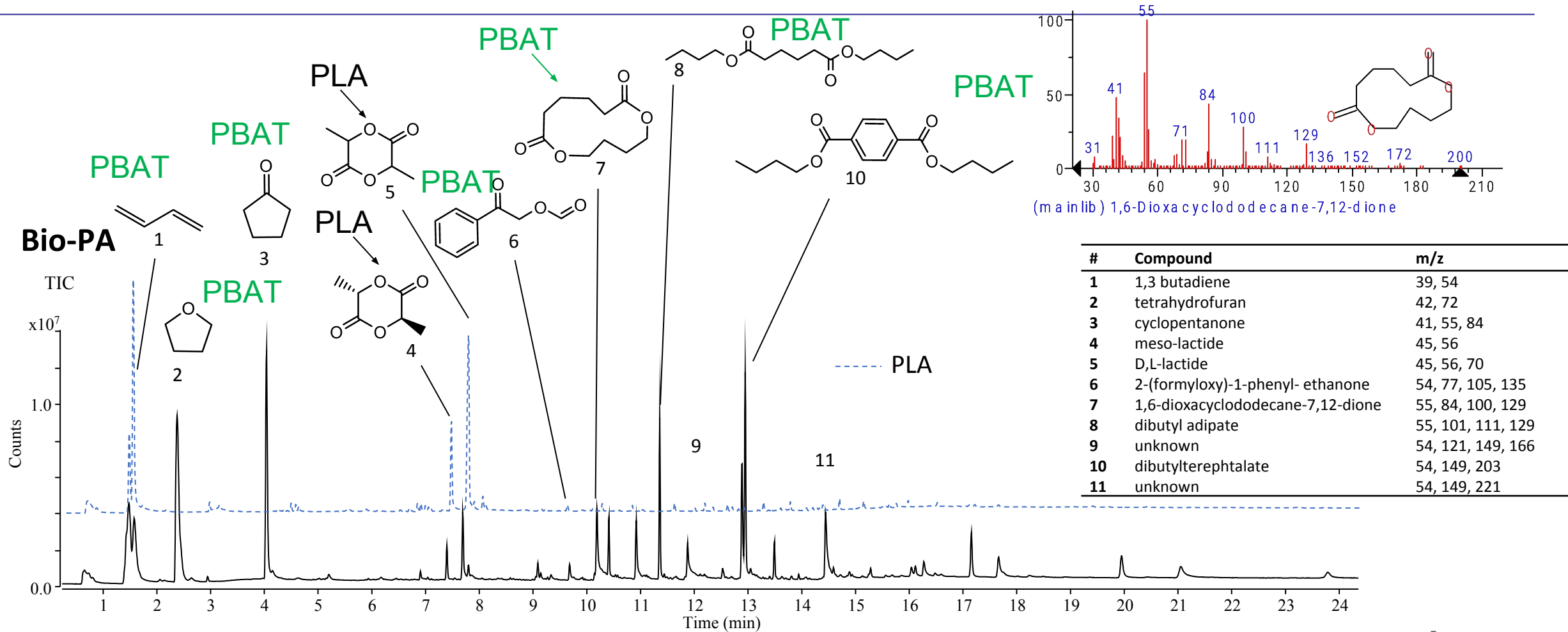
Retention time (min)	Compounds	Ions EI (m/z)
7.5	Meso-lactide	43, 45, 56
8.2	Lactide	43, 45, 56
13.5	Trimer	45, 56, 100, 128, 200
14.0	Trimer	45, 56, 100, 128, 200
14.3	Trimer	45, 56, 100, 128, 200
16.9	Tetramer	45, 56, 100, 128, 200, 272
17.4	Tetramer	45, 56, 100, 128, 200, 272
17.6	Tetramer	45, 56, 100, 128, 200, 272
20.3	Pentamer	45, 56, 100, 128, 200, 272, 342
20.6	Pentamer	45, 56, 100, 128, 200, 272, 342
20.7	Pentamer	45, 56, 100, 128, 200, 272, 342

PLA analysis by Py-GC-MS



No.	Compound	Polymer
1	1,3-butadiene	PBAT
2	tetrahydrofuran	PBAT, PBS
3	acrylic acid	PLA
4	cyclopentanone	PBAT
5	pentanoic acid, 3-butenyl ester	PBAT
6	unknown	
7	succinic anhydride	PBS
8	3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dion (<i>meso</i> form)	PLA
9	3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dion (<i>DL</i> form)	PLA
10	unknown	PBS
11	succinic acid, di(3-butenyl) ester	PBS
12	3-butenyl 4-hydroxybutyl succinate	PBS
13	3-butenyl 4-hydroxybutyl adipate	PBS
14	bis(4-hydroxybutyl) succinate	
15	unknown	PBS
16	1,6,11,16-tetraoxacycloicosane-2,5,12,15-tetraone	PBS
17	dibut-3-enyl'-butane-1,4-diyl disuccinate	PBS
18	3-butenyl 4-(4-(3-butenyloxy)-4-oxobutanoyloxy) butyl adipate	PBS

Mater-Bi analysis by Py-GC-MS



Impatto bioplastiche su suolo

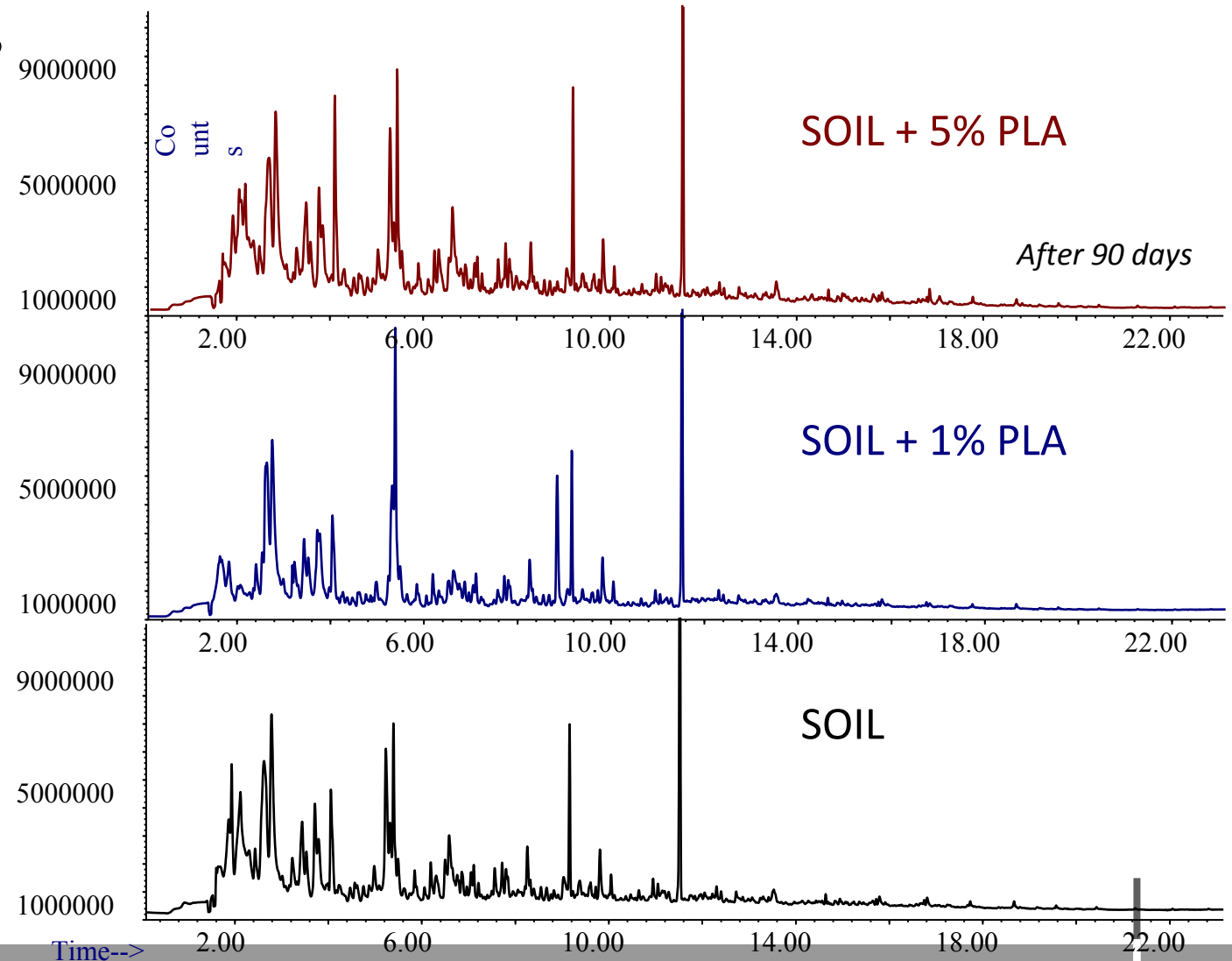
Effect of biodegradable plastics on soil OM by Py-GC-MS

↓
After 30 days

no significant difference
between soil and soil + PLA
or + Mater-Bi

↓
After 100 days

no significant difference
between soil and soil + PLA
or + Mater-Bi



Impatto bioplastiche su suolo

DOM



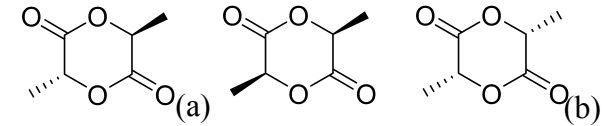
After 30 days

no significant difference
between soil and soil + PLA

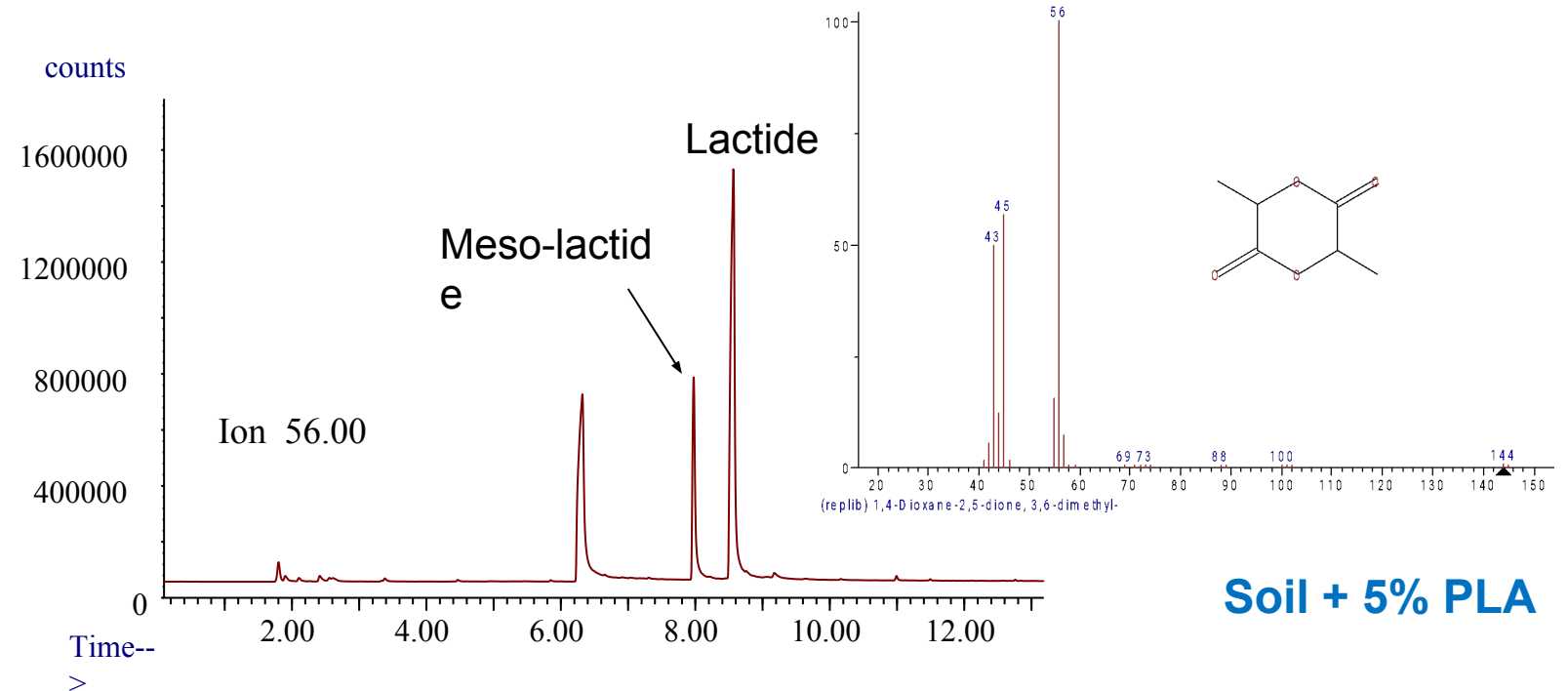


After 100 days

no significant difference
between soil and soil + PLA



Chemical structures of the main pyrolytic markers of PLA. Meso-lactide (a), D, L-lactide (b).



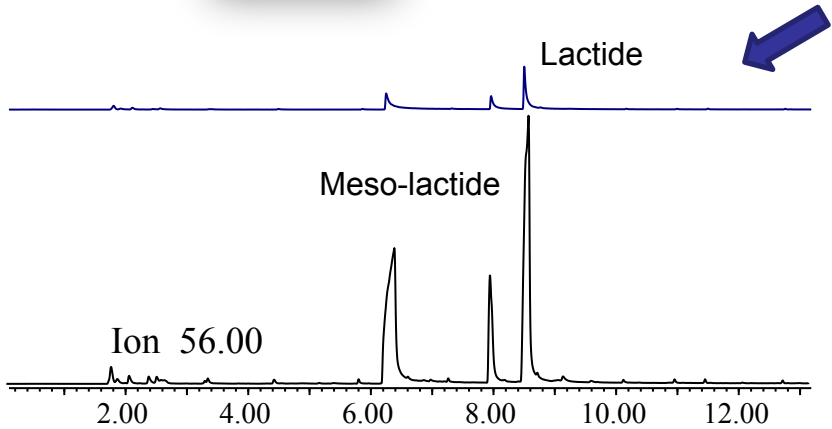
Soil + 5% PLA

Impatto bioplastiche su suolo

Extraction DCM 2 h

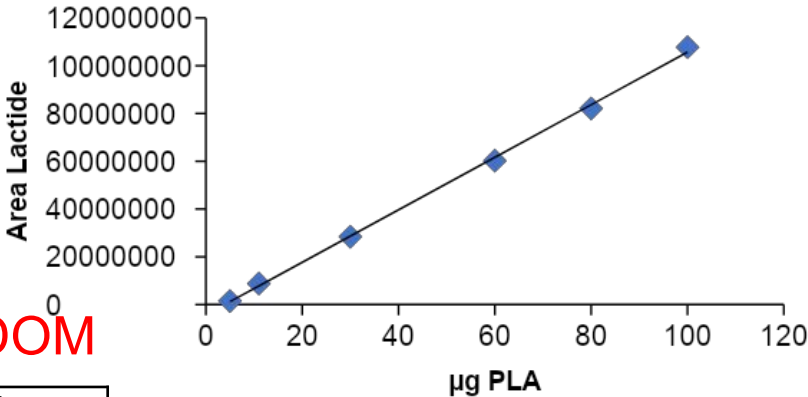


Py-GC-MS



Figures of merit of the Py-GC-MS procedure in the analysis of PLA

Marker min	R ²	Sensitivity ng	LOD µg	LOQ µg	Recovery %	RSD %
Meso-lactide 8 min	0.9994	0.001	2.4	7.2	88	4
Lactide 8.6 min	0.9989	0.003	3.3	9.9	85	3



Determination aged bioplastics in DOM

Samples	PLA 30 days µg/g	PLA 90 days µg/g
Control soil	n.d.	n.d.
Soil + 1% PLA	n.d.	6±1.2
Soil + 5% PLA	4.0±0.2	7.5±0.8

Grazie per la cortese attenzione!